

2026 年福建省初中学业水平考试

试题、参考答案

目 录

语文试题..... 1

语文试题参考答案..... 8

数学试题 10

数学试题参考答案 15

英语试题 22

英语试题参考答案 35

物理试题 37

物理试题参考答案 46

化学试题 50

化学试题参考答案 57

历史试题 59

历史试题参考答案 69

道德与法治试题 70

道德与法治试题参考答案 79

语 文 试 题

一、积累与运用(20分)

1. 根据语境,补写出古代诗文名句。(8分)

(1)开学第一课,班主任引用《〈论语〉十二章》中“_____, _____”

两句,教导同学们要善于学习他人的优点,如果有他人的缺点就加以改正。

(2)物理课上,老师引用《诗经·蒹葭》中描绘深秋露水变成霜的“_____, _____”两句,导入物态变化知识的学习。

(3)小语观看电影《秋瑾》后,被秋瑾一生诚心为民、热血未冷的济世情怀所感动,不禁吟出《满江红》(小住京华)中“_____, _____”两句。

(4)与右图内容相契合的古诗文名句,可以是:“_____, _____。”



2. 阅读下面的文字,按要求作答。(12分)

说到读书,我(),谈一点自己的经验。从早年的“博闻强记”开始,到了后来,我就服膺于苏轼所说的“由博返约”了。读书有如在人生 ① (hào)瀚的海洋里游泳,不能老是随波逐流,俯仰浮沉;要找到彼岸,有所憩息, _____, “由博返约”的“约”就是沉思的反映。如苏轼所形容,要让思想成为一条串链,像把买到的散的珍品串起来一样,必须 ② (jià)取所学到的知识,加以提炼、运用,否则就会泛无 ③ (yá)际,散而复失,是有损失的。读书在乎运用,不是为读书而读书。

(1)根据拼音,依次写出①②③处相应的汉字(正楷字或行楷字)。(3分)

(2)根据下面的提示,在文中括号内填入成语。(2分)

《现代汉语词典》对该成语的释义:比喻用自己的经历、经验为例证,对人进行讲解或劝导。

(3)请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。不超过10个字。(2分)

(4)文中倡导“由博返约”的读书方法,启发我们要善于提炼阅读所得,加以运用。你对此有何体会?请根据要求写一段文字。(5分)

要求:①结合阅读过的名著内容;②思想积极健康;③80字以内。

二、阅读(70 分)

(一) 阅读下面的文字,完成 3~8 题。(24 分)

材料一:

自上封登祝融峰^①绝顶次敬夫韵(节选) [宋]朱熹

衡岳千仞起,祝融一峰高。
群山畏突兀,奔走如曹^②逃。
我来雪月中,历览快^③所遭。
扪^④天滑青壁,俯壑崩银涛。

[注]①祝融峰:衡山最高峰。②曹:群。③快:畅快。④扪:摸。

材料二:

夫登山者,贵知其情,不在势也。衡岳之游不至祝融不足以知其高。余初至岳下,道士指天柱、石廪、紫盖、芙蓉四峰,导予望之。仰面极视,排汉^①碍日,若云可望而不可登,危乎高哉!既历香炉道间,则四峰之椒^②皆与身等,方诧步履在空外。及坐半山亭,乃下指诸顶,疑前旧见非是也。至登祝融之巅,俯视四极,苍然一色,山川杂陈,琐细莫辨。风自远来,其力甚劲。候与地下绝殊。再寻天柱诸峰,皆培塿丘垤^③,隤^④乎其在地矣。记曰:“祝融去地二万丈,岂其然乎?”

(节选自顾璘《游衡岳后记》)

[注]①汉:银河。②椒:山顶。③培塿丘垤:这里指小山丘、小土堆。④隤:倒塌。

3. 材料二画波浪线的部分有两处需要断句,请在答题卡相应的位置写出答案标号,每写对一处给 1 分,超过两处不给分。(2 分)

衡岳之游[A]不至[B]祝融[C]不足以[D]知其高。

4. 根据“方法提示”,解释下列加点词语。(3 分)

加点词语	方法提示	释义
既历香炉道间	根据语境推断词义	(1) 历:_____
则四峰之椒皆与身等	查阅字典选择义项 等:①相同;②等级;③等待 (《古汉语常用字字典》)	(2) 等:_____
候与地下绝殊	联系课文语句解释词义 佛印绝类弥勒 (《核舟记》)	(3) 绝:_____

5. 把材料二画横线的语句翻译成现代汉语。(6分)
- (1) 风自远来,其力甚劲。(3分)
- (2) 祝融去地二万丈,岂其然乎?(3分)
6. 材料一“衡岳千仞起,祝融一峰高”两句,如何写出祝融峰的“高”?请简要分析。(4分)
7. 学校文学社要用材料二内容制作《游衡岳》情景小视频。以下是视频拍摄脚本,请在表中画横线处写出恰当的文字。(4分)

取景地点	画面内容	音效	解说
(1)	仰面极视,衡岳诸峰高耸入云	松涛低吟声	仰望衡岳诸峰,峰插云霄,让人感叹高不可攀,顿生敬畏之情
祝融峰顶	俯视四极,苍茫一片,山川难辨	(2)	(3)

8. 下面两个句子都蕴含生活的道理。哪个句子对即将毕业的你更有启示意义,为什么?(5分)

①历览快所遭 ②疑前旧见非是也

(二) 阅读下面的文字,完成9~12题。(20分)

夜宿清水溪 陈明云

风雨声不知什么时候减弱了。我睁着眼睛,没有一点睡意。

窗棂透进些许微光,粮食味、叶子烟味、煤油味同枕头上新换的枕巾散发的肥皂味,混合成厚重而浓郁的农家气息。雨下透了。同床的大伯早已睡熟,发着深沉而舒坦的鼻息。是的,老人是舒坦的,安宁的。

古道热肠呵,仅仅是大伯一句话,“这是开车的张师傅。”一家人就把你当成了亲人。一场误会。他们认错人了……

大伯转身关上大门,把暴虐的风雨关到了外边;随后,小油灯吐出安详的光芒。三妹子端茶递水地忙开了。

“张师傅的肚子都怕饿瘪了。”大妈来抹桌摆饭了。她脑后的发髻梳得光光的,显出精干的样子,满脸是笑:“我们乡下的饭就是迟,不比你们单位上。”我被推到饭桌迎门尊贵的一方坐下了。

他们尽其可能了:娇黄的炒嫩包谷籽,香喷喷的腌藟头,还杀了鸭子……我忽然想到,莫不是大伯有什么事,比如捎点煤炭之类的,要我帮忙?大概不好启齿吧!我主动发问了——

“煤炭?”大妈问。

“嗯。我可以捐的。”

大妈想了想，探询地看了大伯一眼。

“还是节省着烧吧！”大伯闷声闷气地说。

我终于知道，他们并无求于我！我有点失神了，这到底是为了什么呢？

是呀，他们是知足的。逢上如今的好政策，有做有吃，他们笑脸常开了。

雨还在下……

原计划我今晚上是赶到双河镇过夜的。车子抛锚了。天这么黑，乌云当头压下来，暴雨即刻就要下起来！公路上空荡荡的，就剩下了我，还有一声不吭的装载满原木的“黄河”牌汽车。

大伯扛着锄头收工走来，见状便真诚相邀。我跟他跑过山冲迈上屋檐坎，雨哗地下来了……

三妹子同我熟了，便告诉我，有次一个司机就曾经主动地把大伯和他挑的柴担一起装了十多里路程；那人也奇，车到跟前猛一刹，喊声“上！”等你一下车，“呼”的一声就跑了，面都不给你见一下！

“那天也是刚回屋就下雨了。”一直静静地听我们摆谈的大伯插话了，他浑浊的眼睛映着灯火一闪一闪的。老人在回忆，声音里充满感情。他念念不忘别人的，仅仅是这么一点点好处呵！也许，别人都早忘了。但是，可以肯定不是我……

“我的父亲呀，”三妹子含笑望了大伯一眼，“一有空就说这件事，说人心毕竟是好的！我都听熟了，一辆‘方脑壳’车——”

我震动了，我开的就是农民喊的“方脑壳”黄河车呀！

外边，风还在刮，雨还在下，屋里却一片温馨，一片宁静。应当说，我来大伯家过夜是非常非常偶然的机缘造成，然而这风雨之夜却使我第一次体味到了人生的严峻……

对，不管多么难堪我也要大声地说：“大伯，那不是我！”我要求得到他们的宽容！吃罢早饭，我告辞了。

“大伯！大妈！”我鼓足勇气开口了……

大伯弄清楚了我的意思，点了点头说：“我认得出来，”他的目光更柔和了，“那个司机是外省人；你呢，就是我们江安人吧？说话大不同。”

“那——”

“哎，”大伯连连摆着双手，“应该的，应该的。”

我走了，头几步竟跌跌撞撞的！脑子像塞进了一团乱麻，一时理不出一个头绪。

走过石桥，我缓缓回过头凝视着大伯的瓦屋：翠竹掩映之中，房子向着冲里大路粉壁上用土红写着三个大字“清水溪”。雨后，满世界的绿叶都缀上了亮闪闪的水珠，触目一片晶莹……

（有删改）

班级开展“感受乡土民情,传承中华美德”专题学习活动,请你参与。

活动一:文本赏析

9. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

- A. 文章开头“我”无法入睡,主要原因是车抛锚无法赶到双河镇过夜,内心不安。
- B. 从三妹子的言语中可以看出,父亲对那位外省司机帮助自己的事念念不忘。
- C. 文章在叙事过程中,多处穿插对雨的描写,渲染环境氛围,推动情节发展。
- D. 文章结尾呼应开头,写雨后清新明亮的美好景色,给读者留下回味的空间。

10. 联系上下文,揣摩文中画横线的语句,回答括号中的问题。(6分)

(1)随后,小油灯吐出安详的光芒。

(这句话有怎样的表达效果?)(3分)

(2)那人也奇,车到跟前猛一刹,喊声“上!”等你一下车,“呼”的一声就跑了,面都不给你见一下!

(那人的“奇”,“奇”在哪里?)(3分)

活动二:问题探究

11. 本文写了哪两个误会?请简要概括,并分析设置误会这种写法的表达效果。(5分)

12. 标题《夜宿清水溪》中的“清水溪”意蕴丰富,请结合全文内容简要分析。(6分)

(三)阅读下面的文字,完成13~15题。(13分)

何谓“长征”?“长”侧重说明跨度之大(一般指空间,有时也指时间);“征”侧重反映跨度之间的过程和状态,本义为“正行也”,即远行,到很远的地方去。因此,长征的本义即为“长途出征”“长途旅行”。后来长征这一概念多用于军事领域,一般指远距离行军作战,有时也引申指代其他领域的长途转移行动。以此标准衡量,中国历史和世界历史上的远征故事数不胜数,中国工农红军的长征是其中一例,同时也是极具代表性的一例。

从埃德加·斯诺的《红星照耀中国》开始,世界上关于红军长征的报道和研究中,都会有意识地将红军长征与世界历史上其他远征行动进行比较。埃德加·斯诺认为,长征是世界军事史上最伟大的奇迹之一。德国友人王安娜肯定长征是人类历史上“一个伟大的业绩”。哈里森·索尔兹伯里认为,“没有任何比拟能恰如其分地形容长征”“长征举世无双”。

红军长征就时间来说并不是最长的,也很难说是距离最远的,就战绩来说也许不是最辉煌的。但世界之所以对红军长征给予高度评价,主要还是在于其表现出的正义性质、伟大精神和深远影响。红军长征集中表现为理想信念的远征、检

验真理的远征、唤醒民众的远征、开创新局的远征,不仅铸就了伟大的长征精神,谱写了人类英雄主义的壮丽篇章,而且保存了革命的骨干力量,奠定了中国共产党夺取革命胜利的基础。从后来历史的发展走向看,长征胜利对中国革命最终取得全国胜利具有划时代的意义。《红军长征史》指出,“长征简直是将革命划分为‘公元前’和‘公元后’的一条分界线。其后发生的一切事情,都要从这个举世无双的奇迹说起”。

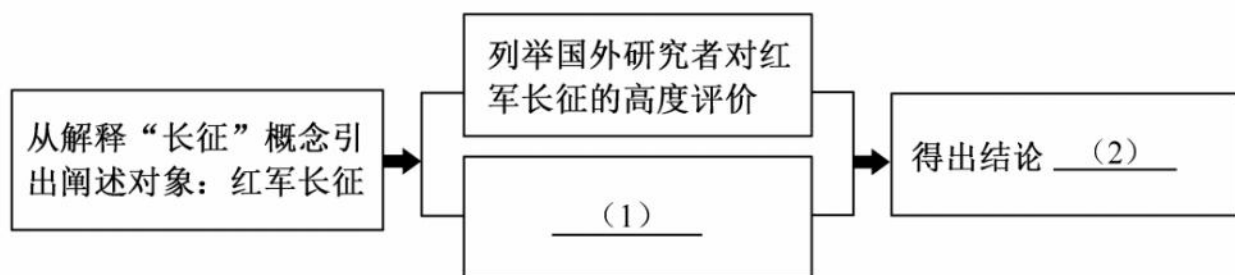
正是从这些意义上说,长征对于中国、对于世界都是独一无二的。在外国学者看来,“长征已经在各大洲成为一种象征,人类只要有决心和毅力就能达到自己的目的”。这一举世无双的奇迹汇集了人类长征故事的精粹,彰显了人类长征精神的崇高,升华了人类长征文化的意蕴,成为人类长征以及有着长征共性特征的奋斗目标及其过程的标志符号。

(摘编自韩洪泉《世界历史视野中的长征文化》)

班级开展“学习革命文化,传承长征精神”专题学习活动,请你参与。

活动一:体会思维方法

13. 同学制作了思维导图,梳理行文思路。请你帮助他内容补充完整。(4分)



14. 文中多处引用他人对红军长征的评价,同学们就此展开探究。请你说说最后一段引用外国学者评价的作用。(4分)

活动二:表达自己观点

15. 新时代少年应如何走好自己的“长征路”? 请结合选文内容,谈谈你的认识。(5分)

(四) 阅读下面的文字,完成16~18题。(13分)

材料一:

车是古代重要的运载工具,是一个国家机械制造工艺水平的集中代表。世界上第一部详述木车设计制造的著作,是成书于先秦时期的《考工记》。该书记载了六种检验车轮制作质量的工艺,这表明质量检验已成了一种制度。

(摘编自闻人军《〈考工记〉导读》)

材料二：



1964 年，我国轧制出第一个直径 840 毫米辗钢整体车轮，结束“洋轮洋箍”时代



2010 年，D1 材质车轮在时速 200~250 公里动车组试用，打破国外高铁车轮钢材料的垄断



2016 年，D2 材质时速 350 公里车轮通过 60 万公里运用考核



2025 年，采用国产轴箱体的 CR450 动车组在试验阶段，跑出时速 450 公里的全球最快速度

从绿皮车到复兴号，从受制于人到自主可控，从跟跑到领跑，中国高速车轮的蜕变，是无数科研人员在“火与力”中淬炼，在毫厘间较真的缩影。

（摘编自光明网、《解放日报》等）

材料三：

访谈时间：2025 年 12 月 16 日

访谈人物：“大国工匠”管益辉

记者：管师傅，中国高铁早已成为一张走向世界的“国家名片”。可很少人知道，支撑这张名片的核心，是高铁车轮重要组成部分——轴箱体。当年第一次接触轴箱体时，是什么让您下定决心要做国产化的产品？

管益辉：当时，200 公里时速的轴箱体，我们已经解决了，但是 300 公里时速以上的我们要引进，这样会受制于别人，所以我们就下定决心，要装上“国产膝盖”。

.....

记者：在您工作的 34 年时间里，从最原始的手工机床到现在的智能机床，您是怎么做到一直学习，跟上这个行业步伐的？

管益辉：我树立了终身学习的理念，不断了解我的职业、行业的前沿技术，去关注它，学习它，应用它。

.....

记者：您获得了“全国劳动模范”的荣誉。在您心里，新时代的劳模该扮演什么角色？

管益辉：作为新时代的劳模，我们不能只做生产线上的操作者，而要做技术创

新领域不可或缺的参与者、应用者。

(摘编自《新华访谈:给高铁造“膝盖”的人》,新华网)

班级开展“车轮上的中国”专题学习活动,请你参与。

活动一:研读材料,识车轮

16. 下列关于材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

- A. 科研人员于毫厘间“较真”,与古代工匠追求车轮质量的态度相一致。
- B. 中国高铁发展从跟跑到领跑,与车轮材质的升级和技术的创新密切相关。
- C. 管益辉团队刻苦攻关,使中国高速车轮结束受制于“洋轮洋箍”的历史。
- D. 记者与管益辉从轴箱体国产化开始对话,在问答中揭示大国工匠的品质。

活动二:展示材料,探科技

17. 学习小组依次展示以上三则材料。有同学认为材料二与材料一的位置应对调,你同意他的看法吗?请结合三则材料说明理由。(6分)

活动三:致敬工匠,学精神

18. 活动结束后,班级拟举行“科技与工匠精神”主题班会。下面是主持人的开场白,请在横线处补写恰当的语句。(4分)

要求:①符合班会主题;②句式尽量整齐;③30字以内。

同学们,大家好!_____,_____。“车轮上的中国”专题学习活动到此告一段落。今天,我们举行“科技与工匠精神”主题班会,再次探科技,学精神……

三、写作(60分)

19. 阅读下面的材料,按要求写作。(60分)

本试卷现代文阅读选文《夜宿清水溪》中,大伯以“应该的”回应他人的感谢。生活中,人们也常以“应该的”回应他人的感谢。一句“应该的”,或是本分,或是责任,或是担当……一句“应该的”,体现的是将外在善行转化为内在准则的生活态度。人人把“应该的”刻进生活,世界就充满阳光。

读了上面的材料,你有什么感受与思考?请以《把“应该的”刻进生活》为题,写一篇文章。

要求:自选角度;自选文体;自定文意;不要套作、抄袭,不要泄露个人信息;不少于600字。

语文试题参考答案

一、积累与运用(20分)

1. (8分)

(1) 择其善者而从之 其不善者而改之

(2) 蒹葭苍苍 白露为霜

(3) 算平生肝胆 因人常热

(4) 示例一:客路青山外 行舟绿水前

示例二:仍怜故乡水 万里送行舟

示例三:争高直指 千百成峰

示例四:两岸猿声啼不住 轻舟已过万重山

2. (12分)

(1)(3分)①浩 ②驾 ③涯

(2)(2分)示例:现身说法

(3)(2分)示例:有所沉思

(4)(5分)

示例:

阅读《西游记》,我从小说主题角度进行思考,认识到唐僧师徒最终能取得真经,与师徒同心协力、相互合作密不可分。此后我在学习生活中更重视与同学合作,与同学关系更融洽。

二、阅读(70分)

(一)(24分)

3. (2分)A C

4. (3分)(1)经过 (2)相同 (3)极

5. (6分)

(1)(3分)风从远处吹来,它的力量非常强劲。

(2)(3分)祝融峰顶距离地面两万丈,难道真的是这样吗?

6. (4分)

直接描写,直言祝融峰“一峰高”;以衡岳其他“千仞”诸峰衬托祝融峰的高。

7. (4分)

(1)(1分)衡岳山脚

(2)(1分)示例:劲风呼啸声

(3)(2分)

示例:

登上祝融峰之巅,俯视大地,群山如丘,“一览众山小”的豪情油然而生。

8. (5分)

示例:

第①句。这句诗表达遍览祝融峰美景的畅快,蕴含着在攀登过程中应懂得领略处处皆风景的道理。这道理能激励我勇攀高峰,珍惜奋斗过程,在奋斗中成长。

第②句。这句话的意思是怀疑先前目睹的不是现在看到的,蕴含要善于反思、从不同角度看问题的道理。这道理能激励我在新的起点上,要敢于质疑旧知,不断修正认知。

(二)(20分)

9. (3分)A

10. (6分)

(1)(3分)

赋予小油灯以人的情态,形象写出灯光的柔和、温暖,与大伯家温馨安宁的气氛相契合。

(2)(3分)

①帮助大伯时,出人意料的言行;②热心帮助陌生人,不求回报。

11. (5分)

误会一：“我”误以为大伯一家热情招待是因为想求“我”帮忙；误会二：大伯为了帮“我”，有意错认“我”，让“我”产生误会。

效果：使故事情节一波三折，激发读者的阅读兴趣。

12. (6分)

①大伯一家纯净、淳朴的美好心灵；②互助友爱的清朗社会风气；③中华民族“向善”传统美德的延续、传递。

(三)(13分)

13. (4分)

(1)阐释红军长征得到高度评价的原因

(2)红军长征是举世无双的奇迹

14. (4分)

①让读者深刻地认识到红军长征的国际影响及对人类长征文化的突出贡献；

②强化论证观点，增强文章的说服力。

15. (5分)

示例：

新时代少年要弘扬长征精神，坚定理想信念，用决心和毅力去克服成长路上各种艰难险阻，走好自已的“长征路”，成为有理想、有本领、有担当的人。

(四)(13分)

16. (3分)C

17. (6分)

示例：

不同意。材料二放在第二位置，与材料一形成由古到今的时间顺序，自然呈现我国古今车轮的发展和变化；再顺接材料三，从现象到本质，揭示我国车轮制造技术取得成就的原因。

同意。材料二展示当代车轮发展的科技成就，能引发同学的自豪感，进而产生探究古代车轮技艺的兴趣，顺势引出材料一；材料一记载的古人对质量的追求与材料三的工匠精神相契合。

18. (4分)

示例：

工匠精神耀今古 科技创新助腾飞

三、写作(60分)

19. (60分)(略)

数 学 试 题

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合要求的。

1. 福建省首届“闽超”足球比赛正如火如荼进行中，在某轮比赛中甲队与乙队的比赛结果为 0 : 1，丙队与丁队的比赛结果为 2 : 0. 若把这轮比赛中甲队的净胜球数记作 -1，则丙队的净胜球数应记作

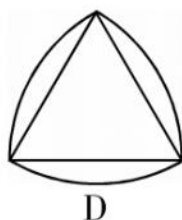
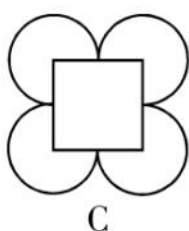
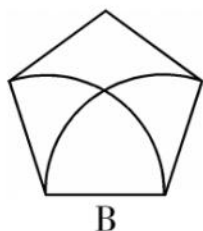
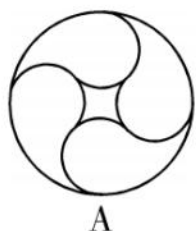
A. -2

B. -1

C. +1

D. +2

2. 下列图形中,既是轴对称图形又是中心对称图形的是



3. 2026年5月24日,神舟二十三号飞船成功发射,彰显了我国航空航天事业取得巨大成就.飞船在轨飞行速度接近地球第一宇宙速度7900米/秒.数据7900用科学记数法表示为

- A. 0.79×10^4 B. 7.9×10^3 C. 7.9×10^2 D. 79×10^2

4. 福建土楼产生于宋元,成熟于明末、清代和民国时期.

土楼或方或圆,以圆为主,如珍珠般洒落在闽西南的绿水青山间,遵循“天人合一”的东方哲学理念.图1

是福建众多土楼中的一座圆形土楼.图2为其示意图,关于它的三视图的描述,下列说法正确的是



图1

- A. 主视图和左视图相同
B. 主视图和俯视图相同
C. 左视图和俯视图相同
D. 三种视图都相同

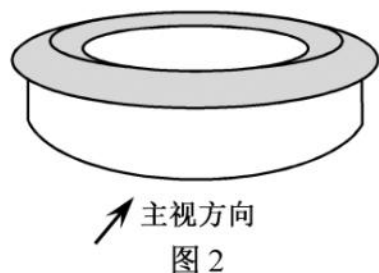
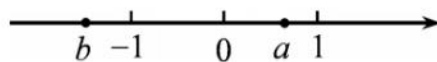


图2

5. 实数 a, b 在数轴上的对应点的位置如图所示,下列结论正确的是

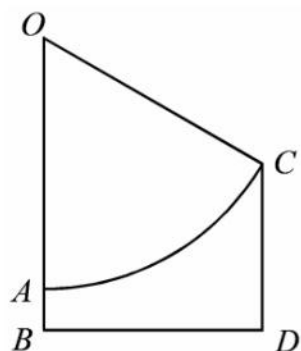
- A. $a+b>0$ B. $a-b<0$
C. $ab>0$ D. $\frac{a}{b}<0$



6. 下列各点中,在函数 $y=\frac{1}{x}$ 图象上的点是

- A. (1, 1) B. (1, 2) C. (2, 1) D. (2, 2)

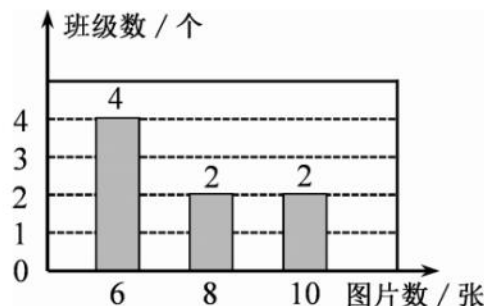
7. 古算诗词题融数学于诗词之中,是前人智慧的结晶.如图是古算诗词题“争荡秋千”所描绘的示意图.已知秋千的绳索长 $OA=6$ 尺,且秋千的绳索始终保持直线状态,踏板的起始位置在点 A 处, OA 与地面 BD 垂直,踏板离地面的高度 $AB=1$ 尺.当踏板从 A 处绕点 O 运动到 C 处时,踏板离地面的高度 $CD=4$ 尺,则秋千的绳索荡过的 $\angle AOC$ 的大小为



- A. 30° B. 45° C. 60° D. 75°

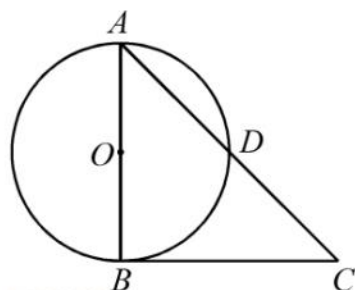
8. 为庆祝“中俄教育年”正式启动,某校 8 个班级分别制作了若干张宣传图片,图片数的条形统计图如图所示. 这 8 个班级宣传图片数的中位数与平均数分别是

A. 7, 7 B. 7, 7.5
C. 7.5, 7 D. 7.5, 7.5



9. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, BC 是 $\odot O$ 的切线, AC 交 $\odot O$ 于点 D . 若 $AD = CD$, 则 $\tan A$ 的值是

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. 1
C. $\sqrt{2}$ D. 2



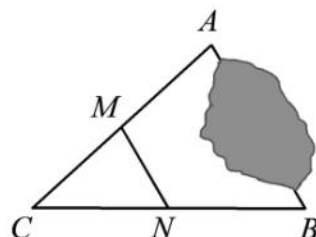
10. 已知抛物线 $y = x^2 - 2nx$ 经过点 $A(3, a)$, $B(5, b)$. 若 $a < b$, 且 $ab < 0$, 则 n 的取值可以是

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

二、填空题: 本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分。

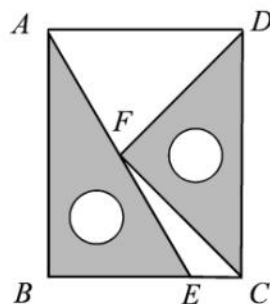
11. 一组数据 9, 8, 5, 2, 1, 1 的众数是_____.

12. 如图, A, B 两点被池塘隔开, 在 AB 外选择一点 C , 连接 AC 和 BC , 分别取 AC 和 BC 中点 M, N , 测得 $MN = 100$ 米, 则 A, B 两点间的距离是_____米.



13. 因式分解: $x^2 - y^2 =$ _____.

14. 某数学兴趣小组成员把一副三角板按如图所示的方式摆放, 其中 $\angle B = \angle DFC = 90^\circ$, $\angle BAE = 30^\circ$, $\angle CDF = 45^\circ$, 四边形 $ABCD$ 恰好为矩形, 点 E, F 分别在 BC, AE 上, 则 $\angle AFD$ 等于_____度.



15. 已知实数 p, q 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则 $(p-1)(q-1)$ 的值为_____.

16. 由于水对物体的浮力作用, 实心的纯金和纯银浸没水中称重时, 弹簧测力计的示数分别约为原来的 $\frac{19}{20}$ 和 $\frac{9}{10}$. 一件重 80 克的实心金银饰品, 浸没水中称重, 弹簧测力计的示数为原来的 $\frac{15}{16}$, 若实心的纯金和纯银浸没水中称重, 弹簧测力计的示数分别按原来的 $\frac{19}{20}$ 和 $\frac{9}{10}$ 计算, 则这件金银饰品中含金_____克.

23. (10 分)

阅读下列材料,回答问题.

主题	探究形如 $(\sqrt{2}a+b)^2$ 的数的整数部分与小数部分的特征
提出问题	学过“二次根式”,我们知道许多二次根式 $\sqrt{p}$ 为无理数,且均可表示为整数部分与小数部分的和,即 $\sqrt{p}=m+n$,其中 m 为整数, $0<n<1$. 如 $\sqrt{2}=1+(\sqrt{2}-1)$, $1-\sqrt{5}=-2+(3-\sqrt{5})$. 那么形如 $(\sqrt{2}a+b)^2$ 的数,其整数部分 m 与小数部分 n 各有什么特征呢?
探究发现	小华对此展开研究,其探究过程如下: (1) $(\sqrt{2}-1)^2=0+(3-2\sqrt{2})$; (2) $(\sqrt{2}+1)^2=3+2\sqrt{2}=\underline{\text{①}}+(2\sqrt{2}-2)$; (3) $(2\sqrt{2}-2)^2=0+(12-8\sqrt{2})$; (4) $(2\sqrt{2}+2)^2=12+8\sqrt{2}=23+\underline{\text{②}}$; (5) $(3\sqrt{2}-4)^2=0+(34-24\sqrt{2})$; (6) $(3\sqrt{2}+4)^2=34+24\sqrt{2}=67+(24\sqrt{2}-33)$. 据此,小华提出并证明了以下命题. 命题:若整数 a, b 满足 $0<\sqrt{2}a-b<1$, 且 $(\sqrt{2}a+b)^2$ 的整数部分为 m, 小数部分为 n, 则 m 必为奇数, 且 $(\sqrt{2}a-b)^2=1-n$.
命题证明	证明: 因为 $(\sqrt{2}a+b)^2=2a^2+2\sqrt{2}ab+b^2$, $(\sqrt{2}a-b)^2=2a^2-2\sqrt{2}ab+b^2$, 所以 $(\sqrt{2}a+b)^2+(\sqrt{2}a-b)^2=4a^2+2b^2$, 即 $(\sqrt{2}a+b)^2=4a^2+2b^2-(\sqrt{2}a-b)^2$. 又因为 $(\sqrt{2}a+b)^2=m+n$, 且 $0<n<1$, 所以 $4a^2+2b^2-(\sqrt{2}a-b)^2=m+n$. 又根据 $0<\sqrt{2}a-b<1$, 可得 $0<(\sqrt{2}a-b)^2<1$. 因此, $m=\underline{\text{③}}$, $n=\underline{\text{④}}$. 又因为 a, b 均为整数, 所以 $4a^2+2b^2$ 为偶数, 故 m 必为奇数, 且 $(\sqrt{2}a-b)^2=1-n$.
拓展延伸	问题1 若整数 a, b 满足 $1<\sqrt{2}a-b<\sqrt{2}$, 那么 $(\sqrt{2}a+b)^2$ 的整数部分 m 是否仍为奇数? 证明你的结论; 问题2 若整数 a, b 满足 $\sqrt{k}<\sqrt{2}a-b<\sqrt{k+1}$, 其中 k 为整数, 且 $k\geq 2$, 试探究: $(\sqrt{2}a+b)^2$ 的整数部分 m 是奇数还是偶数? 直接写出结论, 不必证明.

- (1) 补全①②③④所缺的内容;
- (2) 解决问题 1;
- (3) 解决问题 2.

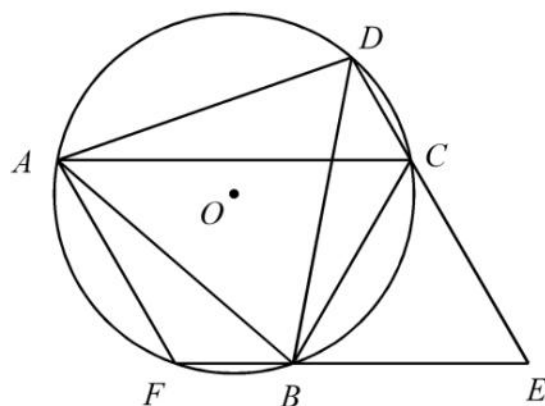
24. (12 分)

如图, 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, E 是 DC 延长线上的一点, EB 的延长线交 $\odot O$ 于点 F , $AB=BD$, $\angle CBE = \angle ABD = 60^\circ$.

(1) 求 $\angle E$ 的度数;

(2) 求证: 四边形 $AFEC$ 是平行四边形;

(3) 设 CF 交 BD 于点 G , 且 $\frac{CG}{FG} = \frac{2}{3}$, 求 $\frac{BD}{AC}$ 的值.



25. (14 分)

已知抛物线 $y = -x^2 + bx + c$.

(1) 若 $b=1, c=2$, 求抛物线的顶点坐标;

(2) 若抛物线上存在一点 $P(x_0, y_0)$ 在 x 轴上方, 求证: 抛物线与 x 轴有两个交点;

(3) 抛物线与 x 轴交于 A, B 两点, 与 y 轴交于点 $C(0, 2)$, 直线 $y = bx + 2$ 与 $y = -bx - 1$ 相交于点 D , E 是 y 轴上不与点 C 重合的点. 若坐标平面内存在点 M 满足 $MA = MB = MC = ME$, 试探究 CD 和 DE 的数量关系, 并证明.

数学试题参考答案

一、选择题: 本题考查基础知识与基本技能. 每小题 4 分, 满分 40 分。

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. C | 3. B | 4. A | 5. D |
| 6. A | 7. C | 8. B | 9. B | 10. C |

二、填空题: 本题考查基础知识与基本技能. 每小题 4 分, 满分 24 分。

- | | | |
|--------|---------|------------------|
| 11. 1 | 12. 200 | 13. $(x+y)(x-y)$ |
| 14. 75 | 15. 1 | 16. 60 |

三、解答题: 本题共 9 小题, 共 86 分。

17. 本小题考查算术平方根、绝对值、乘方运算等基础知识, 考查运算能力. 满分 8 分.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } & \sqrt{4} + |-3| - 2^2 \\
 &= 2 + 3 - 4 \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

说明: 本参考答案仅给出一种解法供参考.

18. 本小题考查全等三角形的判定与性质、等边三角形的性质、垂直的定义、等式的基本性质等基础知识,考查推理能力、几何直观等. 满分 8 分.

证明: $\because BD \perp BC, CE \perp BC,$

$$\therefore \angle CBD = \angle BCE = 90^\circ.$$

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

$$\therefore AB = AC, \angle ABC = \angle ACB = 60^\circ.$$

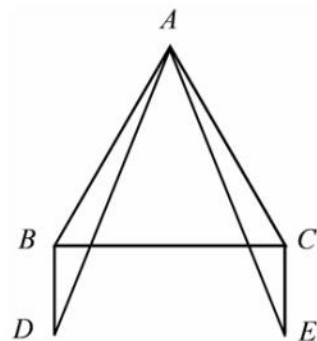
$$\therefore \angle ABD = \angle ACE = 150^\circ.$$

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中,

$$\begin{cases} AB = AC, \\ \angle ABD = \angle ACE, \\ BD = CE, \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE.$$

$$\therefore AD = AE.$$



说明: 本参考答案仅给出一种解法供参考.

19. 本小题考查一元一次不等式(组)的解法等基础知识,考查运算能力,考查化归与转化思想等. 满分 8 分.

解: 解不等式①, 得 $x > 3$.

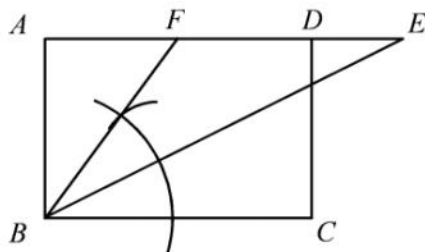
解不等式②, 得 $x < 7$.

所以, 原不等式组的解集为 $3 < x < 7$.

说明: 本参考答案仅给出一种解法供参考.

20. 本小题考查尺规作图、勾股定理、矩形的性质、平行线的性质、等腰三角形的判定与性质、线段垂直平分线的判定与性质、全等三角形的判定与性质、解直角三角形等基础知识,考查推理能力、运算能力、几何直观、空间观念,考查化归与转化思想、数形结合思想、函数与方程思想等. 满分 8 分.

解: (1)



如图, F 是所求作的点.

(2) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形, $BC = 6$,

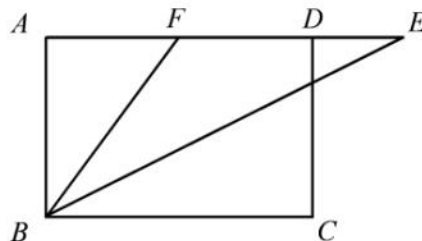
$$\therefore AD \parallel BC, AD = BC = 6.$$

$$\therefore \angle E = \angle EBC, \angle AFB = \angle FBC.$$

$$\therefore \angle AFB = 2\angle EBC,$$

$$\therefore \angle FBE = \angle EBC = \angle E.$$

$$\therefore BF = EF.$$



$$\therefore DE=2,$$

$$\therefore AE=AD+DE=8.$$

设 $AF=x$, 则 $BF=EF=8-x$.

在 $\text{Rt}\triangle ABF$ 中, $\angle A=90^\circ$, $AB=4$,

由勾股定理得 $AF^2+AB^2=BF^2$,

$$\therefore x^2+4^2=(8-x)^2, \text{ 解得 } x=3.$$

$$\therefore AF=3.$$

说明:本参考答案仅给出一种解法供参考.

21. 本小题考查随机事件的概率等基础知识,考查抽象能力、运算能力、推理能力、数据观念、模型观念、应用意识、创新意识等,考查统计与概率思想等. 满分 8 分.

解:(1)从盒子中随机摸出 1 个球共有 4 种结果,且每种结果出现的可能性相同,其中,

摸出的球是黄球(记为事件 A)的结果有 1 种,所以 $P(A)=\frac{1}{4}$.

(2)从盒子中随机摸出 1 个球,不放回,再从中随机摸出 1 个球,列表如下:

第二次 第一次	黄球 a_0	红球 b_1	红球 b_2	白球 c_3
黄球 a_0		(a_0, b_1)	(a_0, b_2)	(a_0, c_3)
红球 b_1	(b_1, a_0)		(b_1, b_2)	(b_1, c_3)
红球 b_2	(b_2, a_0)	(b_2, b_1)		(b_2, c_3)
白球 c_3	(c_3, a_0)	(c_3, b_1)	(c_3, b_2)	

共有 12 种结果,且每种结果出现的可能性相同,其中,摸出 2 个球的颜色不同且标号之和小于 4(记为事件 B)的结果共有 6 种: (a_0, b_1) , (a_0, b_2) , (a_0, c_3) ,

(b_1, a_0) , (b_2, a_0) , (c_3, a_0) , 所以 $P(B)=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$.

说明:本参考答案仅给出一种解法供参考.

22. 本小题考查轴对称的性质、平行线的判定与性质、平行四边形的判定与性质、等腰三角形的判定与性质、补角的性质、勾股定理、解直角三角形等基础知识,考查空间观念、几何直观、推理能力与运算能力,考查化归与转化思想等. 满分 10 分.

解:(1) $\because FE' \parallel AB$,

$$\therefore \angle A + \angle F = 180^\circ.$$

$\because$ 四边形 $A'B'CD$ 由四边形 $ABCD$ 翻折得到,点 E 的对应点为 E' ,

$$\therefore \angle A = \angle DA'E'.$$

$$\therefore \angle DA'E' + \angle FA'E' = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle F = \angle FA'E'.$$

$$\therefore E'A' = E'F.$$

(2) 过点 E' 作 $E'G \perp A'F$, 垂足为 G .

$$\therefore CE = DE, \angle CED = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EDC = \angle ECD = 45^\circ.$$

$$\therefore \angle ADC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE = 45^\circ.$$

$\therefore$ 四边形 $A'B'CD$ 由四边形 $ABCD$ 翻折得到, 点 E 的对应点为 E' ,

$$\therefore \angle A'DE' = \angle ADE = 45^\circ, A'D = AD = \sqrt{2}, DE' = DE = 4.$$

$$\text{在 Rt} \triangle DE'G \text{ 中, } DG = DE' \cdot \cos \angle E'DG = 4 \cos 45^\circ = 2\sqrt{2},$$

$$\therefore A'G = DG - A'D = \sqrt{2}.$$

$$\therefore E'A' = E'F, E'G \perp A'F,$$

$$\therefore A'F = 2A'G = 2\sqrt{2}.$$

说明: 本参考答案仅给出一种解法供参考.

23. 本小题考查代数推理、无理数的估算、完全平方公式、二次根式的运算、等式的性质、不等式的基本性质等基础知识, 考查抽象能力、推理能力、运算能力、应用意识与创新意识, 考查应用所学知识分析、解决问题的综合实践能力, 考查特殊与一般思想、化归与转化思想、分类与整合思想等. 满分 10 分.

解: (1) ① 5; ② $8\sqrt{2}-11$; ③ $4a^2+2b^2-1$; ④ $1-(\sqrt{2}a-b)^2$.

(2) m 不是奇数, 证明如下:

$$\text{因为 } (\sqrt{2}a+b)^2 = 2a^2+2\sqrt{2}ab+b^2, (\sqrt{2}a-b)^2 = 2a^2-2\sqrt{2}ab+b^2,$$

$$\text{所以 } (\sqrt{2}a+b)^2 + (\sqrt{2}a-b)^2 = 4a^2+2b^2, \text{ 即 } (\sqrt{2}a+b)^2 = 4a^2+2b^2 - (\sqrt{2}a-b)^2.$$

$$\text{又因为 } (\sqrt{2}a+b)^2 = m+n, \text{ 且 } 0 < n < 1,$$

$$\text{所以 } 4a^2+2b^2 - (\sqrt{2}a-b)^2 = m+n.$$

$$\text{又根据 } 1 < \sqrt{2}a-b < \sqrt{2}, \text{ 可得 } 1 < (\sqrt{2}a-b)^2 < 2.$$

$$\text{所以 } m+n = 4a^2+2b^2-2+2 - (\sqrt{2}a-b)^2.$$

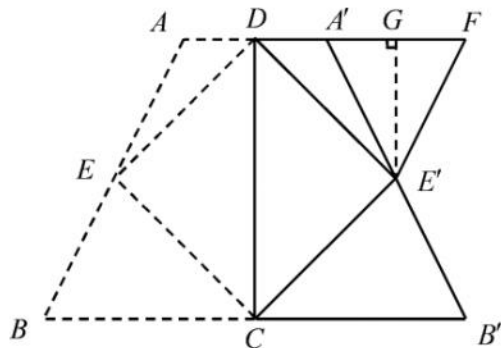
$$\text{故 } m = 4a^2+2b^2-2.$$

又因为 a, b 均为整数, 所以 $4a^2+2b^2-2$ 为偶数, 故 m 不是奇数.

(3) 当 k 为偶数, 且 $k \geq 2$ 时, m 为奇数;

当 k 为奇数, 且 $k \geq 2$ 时, m 为偶数.

说明: 本参考答案仅给出一种解法供参考.



24. 本小题考查圆的有关性质、等边三角形的判定与性质、平行四边形的判定与性质、全等三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、解直角三角形、三角形内角和定理及其推论等基础知识,考查推理能力、几何直观、空间观念、运算能力与创新意识,考查数形结合思想、函数与方程思想、化归与转化思想等. 满分 12 分.

解:(1) $\because AB=BD, \angle ABD=60^\circ$,

$\therefore \triangle ABD$ 是等边三角形.

$\therefore \angle BAD = \angle BDA = 60^\circ$.

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形,

$\therefore \angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$.

又 $\because \angle BCE + \angle BCD = 180^\circ$,

$\therefore \angle BCE = \angle BAD = 60^\circ$.

$\therefore \angle CBE = 60^\circ$,

$\therefore \angle E = 180^\circ - \angle CBE - \angle BCE = 60^\circ$.

(2) $\because \angle ACD = \angle ABD = 60^\circ$,

$\therefore \angle ACD = \angle E$.

$\therefore AC \parallel EF$.

$\because$ 四边形 $AFBD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形,

$\therefore \angle AFB + \angle ADB = 180^\circ$.

$\therefore \angle AFB = 120^\circ$.

$\therefore \angle AFB + \angle E = 180^\circ$.

$\therefore AF \parallel CE$.

$\therefore$ 四边形 $AFEC$ 是平行四边形.

(3) 过点 C 作 $CH \perp BE$, 垂足为 H , 连接 DF , 设 $CD=a$.

$\because \angle E = \angle CBE = \angle BCE = 60^\circ$,

$\therefore \triangle BCE$ 是等边三角形.

$\therefore BE = CE$.

又 $\because \angle CFB = \angle CDB, \angle E = \angle E$,

$\therefore \triangle CFE \cong \triangle BDE$.

$\therefore EF = ED$.

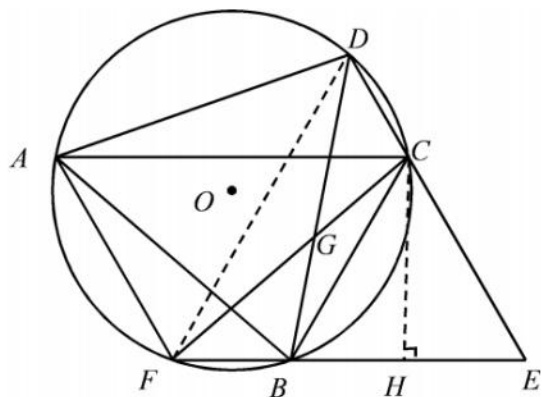
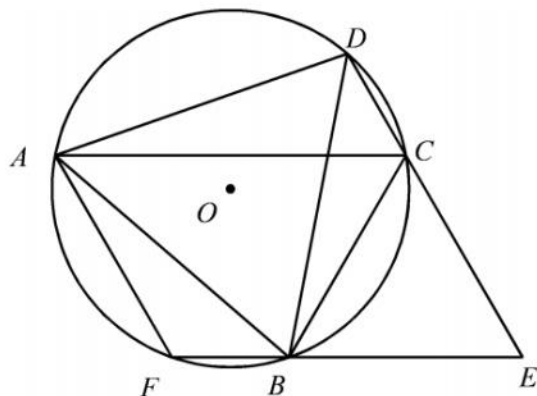
$\therefore BF = CD = a$.

$\because \angle E = 60^\circ$,

$\therefore \triangle DEF$ 是等边三角形.

$\therefore \angle FDE = \angle BCE = 60^\circ$.

$\therefore BC \parallel DF$.



$$\therefore \triangle BCG \sim \triangle DFG.$$

$$\therefore \frac{BC}{DF} = \frac{CG}{FG} = \frac{2}{3}.$$

$$\therefore BC \parallel DF,$$

$$\therefore \triangle BCE \sim \triangle FDE.$$

$$\therefore \frac{BE}{FE} = \frac{BC}{FD} = \frac{2}{3}.$$

$$\therefore BE = 2a, EF = 3a.$$

$\therefore$ 四边形 $AFEC$ 是平行四边形,

$$\therefore AC = EF = 3a.$$

$\therefore \triangle BCE$ 是等边三角形, $CH \perp BE$,

$$\therefore BH = \frac{1}{2}BE = a.$$

$$\text{在 Rt} \triangle BCH \text{ 中, } \tan \angle CBE = \frac{CH}{BH} = \sqrt{3},$$

$$\therefore CH = \sqrt{3}BH = \sqrt{3}a.$$

$$\therefore FH = BF + BH = 2a,$$

$$\therefore CF = \sqrt{FH^2 + CH^2} = \sqrt{(2a)^2 + (\sqrt{3}a)^2} = \sqrt{7}a.$$

$$\therefore \triangle CFE \cong \triangle BDE,$$

$$\therefore BD = CF = \sqrt{7}a.$$

$$\therefore \frac{BD}{AC} = \frac{\sqrt{7}a}{3a} = \frac{\sqrt{7}}{3}.$$

说明:本参考答案仅给出一种解法供参考.

25. 本小题考查代数推理、一次函数的图象与性质、二次函数的图象与性质、勾股定理、一元二次方程、不等式的性质、线段垂直平分线的判定与性质等基础知识,考查运算能力、推理能力、几何直观、空间观念、应用意识和创新意识,考查函数与方程思想、数形结合思想、化归与转化思想等. 满分 14 分.

解:(1) 因为 $b=1, c=2$,

$$\text{所以 } y = -x^2 + x + 2 = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}.$$

$$\text{所以抛物线的顶点坐标为 } \left(\frac{1}{2}, \frac{9}{4}\right).$$

(2) 因为抛物线上的点 $P(x_0, y_0)$ 在 x 轴上方,

$$\text{所以 } y_0 = -x_0^2 + bx_0 + c > 0.$$

$$\text{所以 } c = x_0^2 - bx_0 + y_0.$$

$$\text{所以 } b^2+4c=b^2+4x_0^2-4bx_0+4y_0$$

$$=(2x_0-b)^2+4y_0>0,$$

即方程 $-x^2+bx+c=0$ 有两个不相等的实数根,

所以抛物线与 x 轴有两个交点.

(3) CD 和 DE 的数量关系是 $CD=DE$, 理由如下:

因为抛物线 $y=-x^2+bx+c$ 与 x 轴交于 A, B 两点, 与 y 轴交于点 $C(0, 2)$,

故可设 $A(x_1, 0), B(x_2, 0), x_1>x_2$.

则 x_1, x_2 是方程 $-x^2+bx+2=0$ 的两根,

$$\text{由求根公式可得 } x_1=\frac{b+\sqrt{b^2+8}}{2}, x_2=\frac{b-\sqrt{b^2+8}}{2}.$$

又坐标平面内存在点 M 满足 $MA=MB=MC$,

由对称性可设 $M\left(\frac{b}{2}, m\right)$,

由勾股定理可得

$$MA^2=\left(\frac{b}{2}-\frac{b+\sqrt{b^2+8}}{2}\right)^2+(m-0)^2,$$

$$MC^2=\left(\frac{b}{2}\right)^2+(m-2)^2,$$

$$\text{所以 } \left(\frac{b}{2}-\frac{b+\sqrt{b^2+8}}{2}\right)^2+(m-0)^2=\left(\frac{b}{2}\right)^2+(m-2)^2, \text{ 解得 } m=\frac{1}{2}.$$

所以点 M 的坐标为 $\left(\frac{b}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

因为直线 $y=bx+2$ 与 $y=-bx-1$ 相交于点 D , 所以 $b \neq 0$.

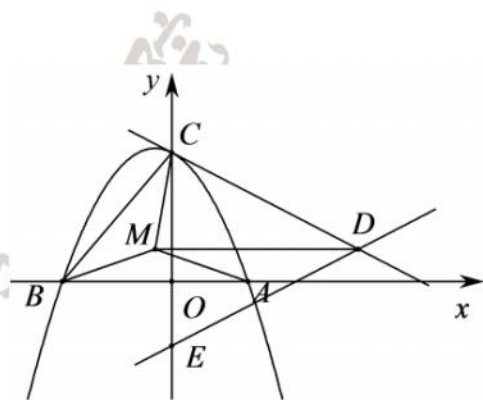
$$\text{联立 } \begin{cases} y=bx+2, \\ y=-bx-1, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x=-\frac{3}{2b}, \\ y=\frac{1}{2}. \end{cases}$$

所以点 D 的坐标为 $\left(-\frac{3}{2b}, \frac{1}{2}\right)$.

由 $M\left(\frac{b}{2}, \frac{1}{2}\right), D\left(-\frac{3}{2b}, \frac{1}{2}\right)$ 可知 $MD \perp CE$,

又因为 $MC=ME$, 所以 MD 垂直平分 CE ,

所以 $CD=DE$.

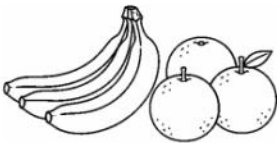
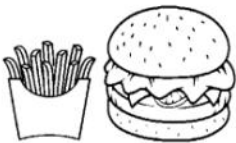


说明:本参考答案仅给出一种解法供参考.

英 语 试 题

I. 听力 (共三节, 20 小题; 每小题 1.5 分, 满分 30 分)

第一节 听下面五个句子, 从每小题所给的 A、B、C 三幅图中选出与句子内容相关的选项。(每个句子读两遍)

1. A. 	B. 	C. 
2. A. 	B. 	C. 
3. A. 	B. 	C. 
4. A. 	B. 	C. 
5. A. 	B. 	C. 

第二节 听下面七段对话,从每小题所给的 A、B、C 三个选项中选出正确答案。(每段对话读两遍)

听第 1 段对话,回答第 6 小题。

6. What does Jeff want to have for lunch?

- A. Beef. B. Chicken. C. Fish.

听第 2 段对话,回答第 7 小题。

7. Where is the woman's key?

- A. In her bedroom. B. In her handbag. C. On the table.

听第 3 段对话,回答第 8 小题。

8. Which invention does Jane like best?

- A. The robotic arm. B. The VR glasses. C. The 3D printer.

听第 4 段对话,回答第 9 小题。

9. When will the after-school activity finish?

- A. At 6:30. B. At 6:40. C. At 6:50.

听第 5 段对话,回答第 10、11 小题。

10. How did Mr Li come this morning?

- A. By bike. B. By bus. C. On foot.

11. What's the possible relationship between the speakers?

- A. Mother and son. B. Boss and worker. C. Teacher and student.

听第 6 段对话,回答第 12、13 小题。

12. Who will play chess with Lin Hui on Friday evening?

- A. Peter. B. Her sister. C. Her mother.

13. What will David do on Saturday evening?

- A. Practice Chinese. B. Fly kites. C. Do the cleaning.

听第 7 段对话,回答第 14、15 小题。

14. What are the speakers mainly talking about?

- A. Doing housework.
B. Getting ready for a picnic.
C. Making wooden objects.

15. What do we learn about Tom?

- A. He loves his family.
B. He cares for animals.
C. He enjoys outdoor sports.

(短文读三遍)

Model Students Around Me	
Name	Examples
Han Mei	✧ She always makes <u>16</u> for holidays and sticks to them.
Li Ping	✧ He has got <u>17</u> prizes. ✧ Last month, he designed a machine to <u>18</u> .
Wu Dong	✧ He often gives us <u>19</u> advice. ✧ He spends lots of time doing volunteer work on <u>20</u> .

II. 选择填空 (共 15 小题;每小题 1 分,满分 15 分)

从每小题所给的 A、B、C 三个选项中,选出可以填入空白处的最佳答案。

21. Xiaomin and I like music. _____ often go to the concert together.
A. He B. I C. We
22. China Space Day is _____ April 24th.
A. in B. on C. at
23. —_____ is the Pingtan Strait Bridge?
—It is 4,976 meters long.
A. How long B. How wide C. How far
24. —They are chatting _____ about the coming football match.
—Yes, the match is very popular among students.
A. quickly B. politely C. excitedly
25. Teng Fei is my best friend. I _____ him all the time.
A. trust B. avoid C. change
26. It was cold, _____ his words warmed me up.
A. or B. so C. but
27. I'm in the _____ club at school because I like growing flowers.
A. acting B. dancing C. gardening
28. Xiao Ya is _____ about life. She always looks on the bright side of things.
A. hopeful B. curious C. nervous

29. —Jack _____ some changes to his lifestyle recently.
—So he is much healthier than before.
A. makes B. has made C. will make
30. The project was hard _____. Through teamwork, we finished it soon.
A. in time B. at first C. on purpose
31. _____ students more breaks, many schools have spring and autumn holidays.
A. Give B. Giving C. To give
32. It's important to keep a good _____ between our schoolwork and play.
A. habit B. balance C. direction
33. AI courses _____ in primary and secondary education in the near future.
A. include B. were included C. will be included
34. —Tina always _____ her seat on the bus to someone who needs it.
—She is really a kind girl.
A. gives up B. takes away C. waits for
35. —Alex, could you tell me _____?
—Sure. On the farm.
A. who will take part in the study tour
B. where we will make the study tour
C. why the study tour is important

III. 完形填空 (共 10 小题; 每小题 1.5 分, 满分 15 分)

阅读下面短文, 从每小题所给的 A、B、C 三个选项中, 选出可以填入空白处的最佳答案。

Marta was born in Los Angeles and grew up in a Spanish-speaking home. When she started primary school, she had a 36 time. In the school, everyone spoke in English, while she could only speak Spanish. Therefore, nobody 37 her. In each class, Marta just hid herself in the corner and drew 38. Her art teacher soon noticed the girl was 39 art and encouraged her to draw. Marta kept drawing with the help of the teacher. At the age of 18, she went to the university to study 40.

When she studied more, Marta realized that she wanted to make a kind of art that wasn't only shown in galleries (画廊). She wanted to paint murals (壁画) in the

41 so that they would be seen in the open air by people who hardly had a chance to go to galleries. And as she said, “My family and my neighbors have never 42 a gallery in all their lives.”

After graduation, Marta got a job as an art 43 and she encouraged her students to paint murals. Later, Marta started one of the largest murals in the world. She 44 with local artists, historians and lots of young people to complete it. Influenced by her, many people fell in love with art and took up drawing to 45 their love for life.

- | | | |
|---------------------|----------------|--------------|
| 36. A. short | B. relaxing | C. hard |
| 37. A. heard | B. understood | C. asked |
| 38. A. quietly | B. clearly | C. bravely |
| 39. A. surprised at | B. talented in | C. tired of |
| 40. A. art | B. language | C. sport |
| 41. A. museum | B. street | C. office |
| 42. A. found | B. built | C. visited |
| 43. A. teacher | B. lover | C. collector |
| 44. A. played | B. agreed | C. worked |
| 45. A. accept | B. show | C. expect |

IV. 阅读理解 (共两节, 25 小题; 满分 45 分)

第一节 阅读下列短文, 根据短文内容, 从题中所给的 A、B、C、D 四个选项中, 选出最佳答案。(共 20 小题; 每小题 2 分, 满分 40 分)

A

Fisherman Catches Blue Lobster

A fisherman has caught an unusual lobster. It is totally blue! An expert said the chance of catching one was about one in two million. The lobster has gone to live in a local zoo. It is being well looked after there.



lobster(龙虾)

Sending Medicine By Drone

In November, drones flew medicine between two hospitals for the first time. The journey took only 2 minutes. It usually takes 30 minutes by road or 15 minutes by railway. The drone company wanted to use this technology to save people's lives.



drone(无人机)

Money To Help Children Go To School

The World Bank is spending about £120 million in improving primary schools in Punjab. Seven million children don't go to school there. The project will pay for better teaching and buildings, as well as helping more disabled children go to school.

100 Wonderful Animals

This book is about some of the world's most wonderful animals. There are lots of valuable paintings and maps showing where each of the animals comes from. You can also learn many new words. In all, you are certain to find new favorites among these animals.

46. Why is the lobster unusual?
- A. It is very large. B. It is quite long.
C. It is totally blue. D. It is really heavy.
47. How long did the journey by drone take?
- A. 2 minutes. B. 15 minutes.
C. 17 minutes. D. 30 minutes.
48. Why is the money given to Punjab?
- A. To build more hospitals. B. To improve primary schools.
C. To train disabled workers. D. To help 120 million children.
49. Which text is about a book?
- A. Fisherman Catches Blue Lobster
B. Sending Medicine By Drone
C. Money To Help Children Go To School
D. 100 Wonderful Animals
50. Where are the four texts probably from?
- A. A postcard. B. A diary. C. A newspaper. D. A dictionary.

B

In our city, a long-running race is held every year in June. Dad loved it very much. I loved Dad, so I ran. As a kid, I didn't just take part in this running race. I joined in all kinds of running races. Dad always ran along beside me to make sure I was safe.

When I became a teenager, I wanted to stop running. But Dad encouraged me to go on. "Mary, I'll register (为……报名) both of us," Dad would say. Before he went to bed, he would put my race number on my desk. Next to it, there would be a

box of chocolates and a note: “I would love to run with you.” It was enough to get me out of bed the next morning to join him. Slowly, I started to like running. Dad always cheered me on in my high school and college running races.

Now, as a mother of three children, I have come to realize that my father must have slowed down when he ran with me. I also know why he ran along beside a younger me, asking strange questions. He was trying to communicate with me because he didn’t know what I was thinking.

Last year, I joined in the city race alone, for Dad was too sick to run. Though he was not there to cheer me on, I knew he would always be with me, guiding me every step of the way.

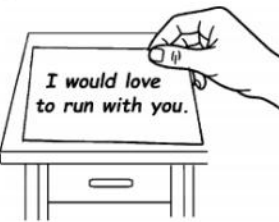
51. Mary took part in running races as a kid because of _____.
 - A. the rule of the city
 - B. her love for her father
 - C. the order of her father
 - D. her dream about running
52. When did Mary want to stop running?
 - A. When she became a teenager.
 - B. When she entered college.
 - C. When she became a mother.
 - D. When she had to race alone.
53. What did Dad do to encourage Mary to run?



①



②



③



④

A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④

54. Why did Dad ask Mary strange questions when running with her?
 - A. To show his humor.
 - B. To control his speed.
 - C. To communicate with her.
 - D. To compete with her.
55. Which of the following best describes Mary’s father?
 - A. Loving and caring.
 - B. Serious and strict.
 - C. Hardworking but boring.
 - D. Warm-hearted but careless.

C

Plastic production has been rising since the end of World War II. Plastic has greatly influenced modern life. It is widely used in clothing, electronic goods, cars and healthcare. In fact, plastic is not a single material. A study shows that 16, 000

different chemicals are used in making plastics. When plastic ends up in nature, it can take hundreds of years to break down. It pollutes soil and water.

People have realized the plastic pollution problem. Thanks to modern recycling technology, we see products made from recycled plastic—from T-shirts to bags to building materials. This is the magic of turning waste plastic into valuable products.

Scientists are developing more and more effective methods to recycle waste plastic. For example, researchers break down plastics into reusable chemicals by using heat, pressure and a kind of special water. Another technology creates a plastic mix to break down waste plastic into oil for new plastics. Scientists also use electric current (电流) to turn waste plastic into high quality graphene (石墨烯). The graphene helps to develop new cancer treatments.

Recycling reduces the need to produce new plastic from oil. Besides, **it** helps to control environmental pollution. However, recycling plastic is not always easy. Different types of waste plastics must be separated and well cleaned.

China has been stressing the importance of recycling and has taken action to improve it. Many schools try to encourage students to recycle properly. For example, students may get an award, such as a small toy or a pencil, for putting empty bottles into smart recycling machines. Factories are encouraged to use recycled materials in their products. With each recycled bottle, China moves one step closer to a future where nothing is truly wasted—everything is just waiting for its next use.

56. What do we know about plastic from Paragraph 1?

- A. Plastic production started after World War II.
- B. Plastic is commonly used in modern life.
- C. There are many ways of producing plastic.
- D. Producing plastic takes a long time.

57. In which way can waste plastic be recycled?

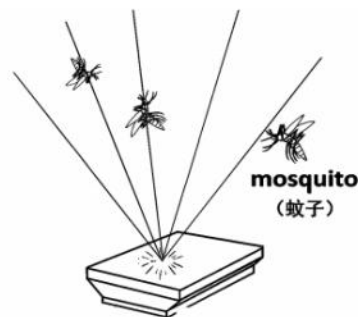
- A. By mixing reusable chemicals into it.
- B. By inventing a plastic mix to break it down.
- C. By breaking down high quality graphene.
- D. By developing new cancer treatments.

58. What does the underlined word “**it**” in Paragraph 4 refer to?
A. Oil. B. New plastic. C. The need. D. Recycling.
59. What does the last paragraph focus on?
A. The importance of recycling. B. The awards for recycling.
C. The efforts in recycling. D. The future of recycling.
60. Which would be the best title for the text?
A. Plastic Production over Time
B. Waste Plastic: Serious Pollution
C. Effective Methods of Using Plastic
D. Recycling: New Life of Waste Plastic

D

With the world becoming warmer because of climate change, mosquitoes are busy enlarging their living space. Now, a Chinese company has created a new device which can **detect** mosquitoes and then kill them. The device promises a future in which the peace and quiet of a summer evening is no longer broken by flying mosquitoes.

The small, light device uses AI to discover mosquitoes as small as 2 millimeters (毫米). Within 0.003 seconds, it fires a high-energy laser (激光) that disables a mosquito midflight—a course that can hardly be seen by humans—and can kill up to 30 mosquitoes every second.



Chinese device (设备)

The Chinese device is not alone in mosquito control. The Locus, which is made by a foreign company, uses computers to locate (定位) mosquitoes indoors. However, while the Locus focuses on location, the Chinese device goes a step further by killing mosquitoes.

It is not easy to improve the accuracy rate (准确率). The early models of the Chinese device failed to correctly discover mosquitoes within a short distance, as they were influenced by background noise. After years of hard work, careful research and countless tests, the company put AI and laser technology together, enabling a discovery rate of over 95 percent within six meters.

According to the World Health Organization (WHO), there are over 3,500 kinds of mosquitoes in the world. About 200 kinds can spread diseases. Every year,

mosquitoes kill more than 700,000 people. Millions of people face this risk every day. This new Chinese device provides a safe and effective way to fight mosquitoes and protect people's health.

61. What does the underlined word “**detect**” in Paragraph 1 most probably mean?
A. Warn. B. Blow. C. Watch. D. Discover.
62. How does the writer prove the effectiveness of the device in Paragraph 2?
A. By telling a story. B. By listing numbers.
C. By making comparisons. D. By using experts' words.
63. What is an advantage of the Chinese device over the Locus?
A. Killing mosquitoes after location.
B. Focusing on mosquitoes outdoors.
C. Finding mosquitoes in a short time.
D. Using AI to drive mosquitoes away.
64. What does Paragraph 4 mainly talk about?
A. How the device was tested. B. The influence of noise on accuracy.
C. How AI was used in the device. D. The road to a high accuracy rate.
65. What can we learn from the last paragraph?
A. Most mosquitoes are dangerous.
B. The Chinese device is of great use.
C. Mosquitoes around us have been controlled.
D. The Chinese device is praised by the WHO.

第二节 阅读下面短文,从短文后所给的五个选项中选出能填入短文空白处的最佳选项,使短文通顺、连贯,意思完整。(共5小题;每小题1分,满分5分)

E

A white cane (手杖) is a tool that helps blind people walk safely on their own. It did not become widely used until the 1920s. In 1921, an Englishman painted his cane white so that drivers would see him easily. 66 Today, white canes continue to provide blind people with a safer way to live their lives.



What can we do if we meet someone with a white cane? 67

The first rule is to be respectful. Many white cane users can move around by themselves and may not need help. 68 If they accept your help, follow what they say carefully instead of guessing what they need. Usually, it is best to offer your arms for them to hold onto instead of pulling their arms.

69 The cane is an important tool for safety. Taking it away can cause confusion (混乱). Even if the cane is put down, don't move it without permission (许可). Its user needs to know exactly where it is to find it again.

It is wonderful that people are willing to help white cane users. 70 Take a moment to learn how to treat them with respect. We can create a world where they can walk safely and proudly.

- A. Here are some rules to follow.
 - B. However, not everyone knows how to do so properly.
 - C. So, always ask if they need help before giving them a hand.
 - D. Another rule is never to touch a white cane while it is in use.
 - E. His idea spread and led to similar products in other countries.

V. 情景交际 (共 5 小题;每小题 2 分,满分 10 分)

根据情景提示,用得体的英语完成下列对话。

71. A: Nice to see you!
B: _____ !
72. A: Do you take exercise every day?
B: _____ .
73. A: _____ are there in your class?
B: There are 45 students in my class.
74. A: Where do you like to read, in the library or at home?
B: _____ .
75. A: _____ ?
B: They are preparing for a party.

VI. 看图写话 (共 5 小题;每小题 2 分,满分 10 分)

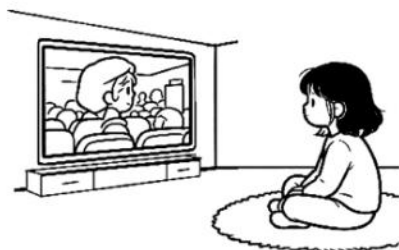
根据每小题所提供的图画情景和提示词,写出一个与图画情景相符的句子。



76. be good at



77. tomorrow



78. at 9:00 last night



79. big, than



80. turn off, before

VII. 短文填空 (共 10 小题;每小题 1 分,满分 10 分)

阅读下面短文,根据语境或所给单词的提示,在每个空格内填入一个恰当的
词,要求所填的词意义准确、形式正确,使短文意思完整、行文连贯。



Lijiang Old Town

China has 56 ethnic groups (民族), and 52 can be found in Yunnan. One place to experience some of their culture is Lijiang. Lijiang 81 (begin) to make its mark during the Tang Dynasty, and is home to the Naxi and Yi peoples.

The Yi people are the second most common ethnic group in Lijiang today. They are famous 82 the ten-month calendar. In their calendar, every month has 36 days, and the year is 360 days long. 83 remaining five or six days are used for a festival.

Besides, Lijiang has more than 20 other ethnic groups. Each has its own culture
84 language. While many live in Lijiang Old Town, others live outside the city, in
the villages or in mountainous areas. So you may have to travel a long way to learn
about their culture. 85 (lucky), many people from these ethnic groups are
friendly. They are happy to share their customs and foods with 86 (visitor).

The Torch Festival is very popular in Lijiang.
Nearly everyone there 87 (celebrate) it every
year. It can go on for several days, usually in
July, which is the 88 (busy) month of the
year. During this festival, all the streets are lit up
with torches and fires. Many people like to wear
traditional dress and they enjoy 89 (sing),
dancing and playing musical instruments around
the fire. All of 90 (they) have a wonderful time. This is the best time of the year
to experience Lijiang's traditional culture.



The Torch Festival (火把节)

VIII. 书面表达 (满分 15 分)

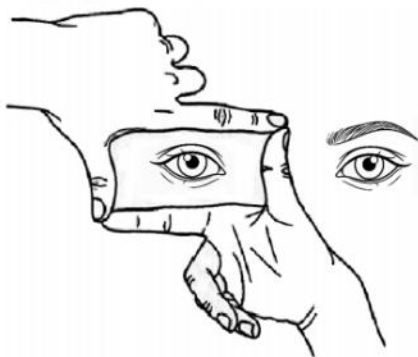
91. 假定你是李华,你校英语俱乐部正在举办主题为“China In My Eyes”的作品征集活动。请你结合以下提示,用英语写一份倡议书,号召同学们积极参加。词数 80 左右。

★ Purpose and significance (意义):

- better understand Chinese culture
- improve English
- ...

★ Requirements (要求) for works:

- positive and creative
- a poster, a short video or ...
- hand in your works before June 30th



注意事项:

1. 必须包含所有提示信息,可适当发挥,开头已给出,不计入总词数;
2. 意思清楚,表达通顺,行文连贯,书写规范;
3. 请勿在文中使用真实的姓名、校名和地名。

Dear schoolmates,

The school English club is going to hold an activity—China In My Eyes. _____

英语试题参考答案

I. 听力:共三节,每小题 1.5 分,共 30 分。

第一节

1. C
2. A
3. A
4. B
5. C

第二节

6. A
7. C
8. B
9. A
10. C
11. B
12. A
13. A
14. C
15. B

第三节

16. plans
17. eight/8
18. cook
19. useful
20. Sunday

II. 选择填空:每小题 1 分,共 15 分。

21. C
22. B
23. A
24. C
25. A
26. C
27. C
28. A
29. B
30. B
31. C
32. B
33. C
34. A
35. B

III. 完形填空:每小题 1.5 分,共 15 分。

36. C
37. B
38. A
39. B
40. A
41. B
42. C
43. A
44. C
45. B

IV. 阅读理解:共两节,共 45 分。

第一节(每小题 2 分,共 40 分)

46. C
47. A
48. B
49. D
50. C

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 51. B | 52. A | 53. C | 54. C | 55. A |
| 56. B | 57. B | 58. D | 59. C | 60. D |
| 61. D | 62. B | 63. A | 64. D | 65. B |

第二节(每小题 1 分,共 5 分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 66. E | 67. A | 68. C | 69. D | 70. B |
|-------|-------|-------|-------|-------|

V. 情景交际:每小题 2 分,共 10 分。

71. Nice to see you (, too) !
72. Yes, I do. / No, I don't.
73. How many students are there in your class?
74. I like to read in the library / at home.
75. What are they doing?

说明:71~75 每小题仅提供一种答案作为参考。

VI. 看图写话:每小题 2 分,共 10 分。

76. He is good at playing basketball.
77. They will go boating tomorrow.
78. She was watching TV at 9:00 last night.
79. The apple is bigger than the pear.
80. The woman turned off the light before she left the room.

说明:76~80 每小题仅提供一种答案作为参考。

VII. 短文填空:每小题 1 分,共 10 分。

- | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 81. began | 82. for | 83. The | 84. and | 85. Luckily |
| 86. visitors | 87. celebrates | 88. busiest | 89. singing | 90. them |

VIII. 书面表达:共 15 分。

91. 参考范文

Dear schoolmates,

The school English club is going to hold an activity—China In My Eyes. We're calling on all of you to join in.

This activity aims to help us better understand Chinese culture. Sharing China's stories in English can not only increase our cultural confidence but also improve our English. It'll also help to make our school life more colorful.

Your works should be positive and creative. You can design a poster, make a short video or write an article. Please hand in your works before June 30th.

Looking forward to your wonderful works.

物理试题

一、选择题:本题共 14 小题,每小题 2 分,共 28 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

金斑喙凤蝶飞行姿态优美,有“蝶中皇后”之称。下图是金斑喙凤蝶停留在手上时,用照相机拍摄的照片,回答 1~3 题。

1. 照相机镜头相当于

- A. 平面镜
- B. 凸透镜
- C. 凹透镜
- D. 凹面镜



2. 由照片估测,该凤蝶两翅展开的实际长度约为

- A. 1.1 mm
- B. 1.1 cm
- C. 1.1 dm
- D. 1.1 m

3. 蝴蝶飞行时,翅膀每秒振动 3~5 次,人耳听不到翅膀振动发出的声音,是由于声音的

- A. 响度大
- B. 频率低
- C. 音色好
- D. 速度小

4. 如图,鹦鹉螺的壳内有多个气室,通过气室吸水或排水以控制自身的运动。悬浮的鹦鹉螺把海水吸进气室,它会

- A. 静止
- B. 漂浮
- C. 上浮
- D. 下沉



下图是丰子恺的漫画。画中孩童被饭菜的香气吸引围于桌边,回答 5~7 题。

5. 菜香四溢说明

- A. 分子间存在引力
- B. 分子间存在斥力
- C. 分子做无规则运动
- D. 分子间隙非常小

6. 菜刀的刀刃做得很薄,其目的是

- A. 减小密度
- B. 增大密度
- C. 减小压强
- D. 增大压强

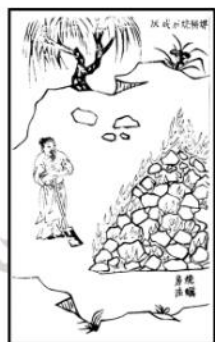
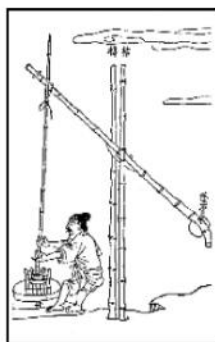


7. 锅里食物的内能改变方式与下列事例不同的是

- A. 钻木取火
- B. 围炉煮茶
- C. 炭火烤肉
- D. 热水暖手

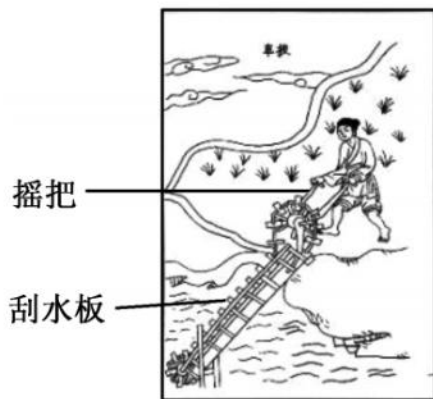
8.“会挽雕弓如满月”出自苏轼的《江城子·密州出猎》，“雕弓如满月”说明弓具有良好的

A. 磁性 B. 弹性
C. 导热性 D. 导电性

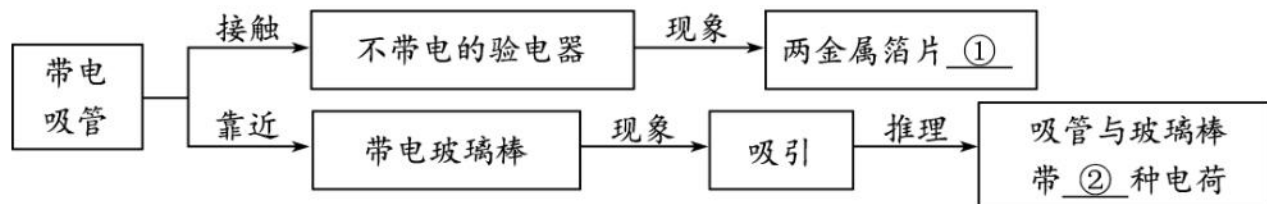


- A. 摔打稻秆脱粒 B. 张贴湿纸焙干 C. 拉动桔槔取水 D. 煤饼烧石成灰

A. 转动越快, 提水功率越低
B. 被提升的水机械能不变
C. 被提升的水重力势能增大
D. 拔车的机械效率能达到 100%



11. 探究吸管与纸巾摩擦带电的实验,现象及推理过程如下。下列判断正确的是



- A. ①闭合 ②同 B. ①闭合 ②异
C. ①张开 ②同 D. ①张开 ②异

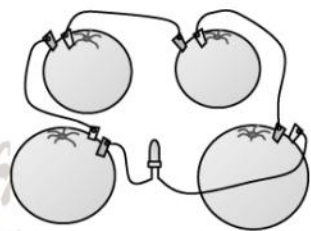
12. 拆开电流表,表头内部结构如图所示。通电后,线圈在磁场中转动,带动指针偏转。下列与其工作原理相同的是

A. 电热毯
B. 电动机
C. 电水壶
D. 发电机



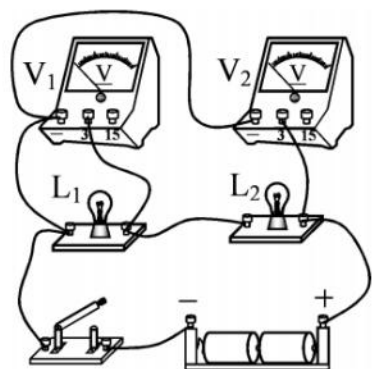
13. 如图,用自制的水果电池与发光二极管组成电路。下列说法正确的是

A. 电路中水果电池是并联的
B. 发光二极管由超导材料制成
C. 发光二极管工作时电能主要转化为光能
D. 水果电池供电时电能转化为化学能



14. 用电压表测量电压,电路如图所示,电源电压恒定。闭合开关后,电路正常工作。下列分析正确的是

A. 电压表 V_1 测量灯 L_2 两端的电压
B. 若灯 L_1 短路,电压表 V_1 示数增大
C. 若灯 L_2 短路,电压表 V_2 示数不变
D. 若灯 L_2 断路,电压表 V_2 示数为零



二、填空题:本题共 6 小题,每小题 2 分,共 12 分。

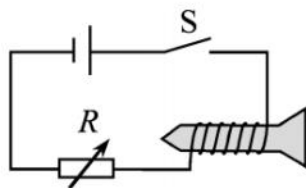
近年来,中国科技工作者在各个领域一次次刷新“中国高度”,回答 15~17 题。

15. 2026 年 5 月,我国首件月壤纤维实验样品进入中国空间站。科研团队模拟月球环境先将固态月壤_____成液滴,再精准牵引成月壤纤维;该样品从地球进入空间站,质量_____ (填变化情况)。
16. 2026 年春晚表演中,单台电脑控制 22 580 架无人机同时升空,创下世界纪录。无人机升空过程,相对于地面是_____ (填“运动”或“静止”)的;电脑通过_____波向无人机传递信息。
17. 我国复兴号 CR450 型电力动车组是全球跑得最快的高铁列车。列车牵引功率达 $1.1 \times 10^7 \text{ W}$, 在该功率下运行 60 s, 牵引力做功_____ J; 刹车时, 通过“再生制动”系统, 将列车_____能转化为电能, 实现节能。

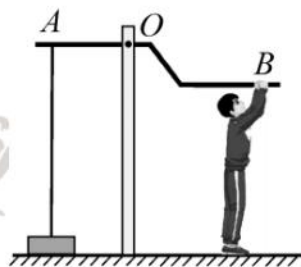
18. 小闽设计的太阳能环保小屋如图所示。太阳能属于_____能源。屋顶太阳能电池板的面积为 1 m^2 , 若在太阳辐射的有效时间内接收太阳辐射的功率为 400 W , 光电转化效率为 20% , 该太阳能电池板的发电功率为_____W。



19. 小闽用铁钉自制一个电磁铁, 电路如图所示。闭合开关, 铁钉左端是_____极; 要让电磁铁的磁性增强, 电阻箱 R 的阻值需调_____。



20. 如图所示的健身器械, 横梁的 A 点上连接 300 N 的配重, 小闽在横梁 B 点施加竖直向下、大小为 200 N 的力, 使 B 点高度下降 0.5 m , 配重竖直向上提升 0.3 m , 此过程小闽做的有用功为_____J, 器械的机械效率为_____。

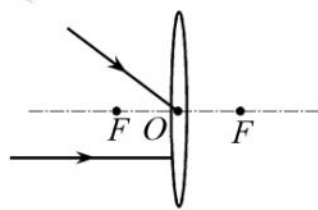


三、作图题: 本题共 2 小题, 每小题 2 分, 共 4 分。

21. 画出静止在水平地面上篮球的受力示意图。
22. 画出经透镜射出的光线。



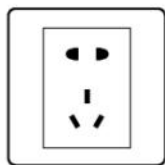
21 题图



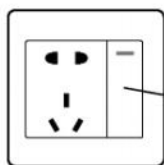
22 题图

四、简答题: 本题共 1 小题, 共 4 分。

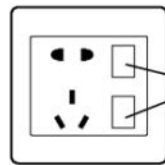
23. (1) 小闽为有金属外壳的智能电饭煲选购如图甲所示的插座, 从安全用电的角度, 说明选择带有三孔插座的理由。
(2) 售货员向小闽推荐如图乙和丙所示的两款插座, 请向小闽介绍这两款插座增加开关的用途。



甲



乙



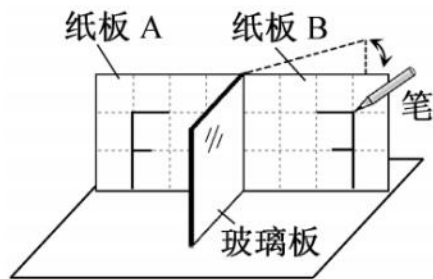
丙

五、实验题：本题共 5 小题，共 30 分。

24. (5 分) 探究平面镜成像的特点，实验装置如图甲所示。画有“F”的纸板 A 和玻璃板相互垂直固定放置在桌面上，纸板 B 可前后折转。

(1) 用玻璃板代替平面镜的目的是_____。

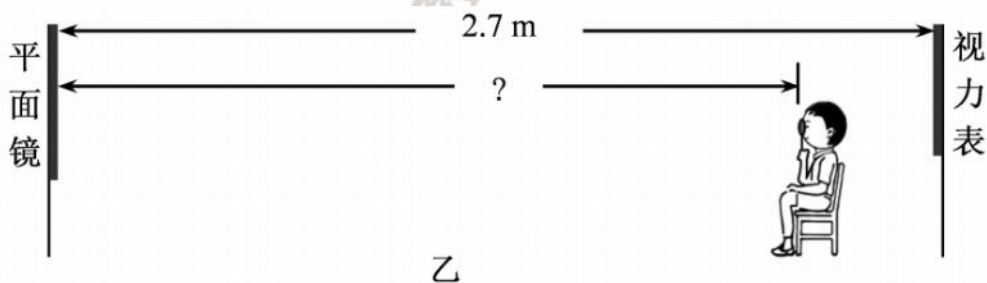
(2) 判断实像或虚像：将纸板 B 折转到像的位置，眼睛_____（填“透过”或“不透过”）玻璃板观察纸板 B 上是否呈现“F”的像。



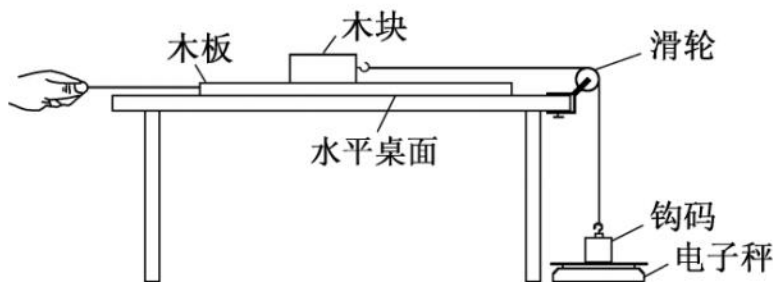
(3) 透过玻璃板观察，只有纸板 B 与 A 在同一平面

时，才能看到像在纸板 B 上，用笔在纸板 B 上将“F”的像临摹出来。对比发现像与物等大且到平面镜等距，像与物的连线与平面镜_____。总结得出：像与物关于平面镜_____。

(4) 检查视力时，要求视力表与被测者距离 5 m，但房间长度有限，可利用平面镜解决问题。如图乙，视力表与平面镜的距离 2.7 m，被测者与平面镜的距离应为_____m。

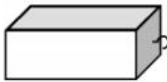
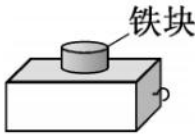


25. (4 分) 探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关，实验装置如图所示。



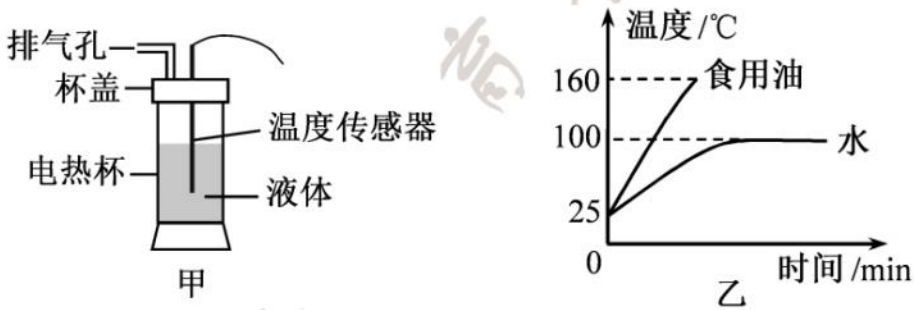
(1) 图中滑轮的作用是_____。

(2)一木块上下两面贴有粗糙程度不同的砂纸。拉动木板,数据记录如下表。

实验序号	1	2	3
木块放置情况	 较光滑面朝下	 较粗糙面朝下	 较粗糙面朝下
电子秤示数 m/g	203.5	188.7	158.3

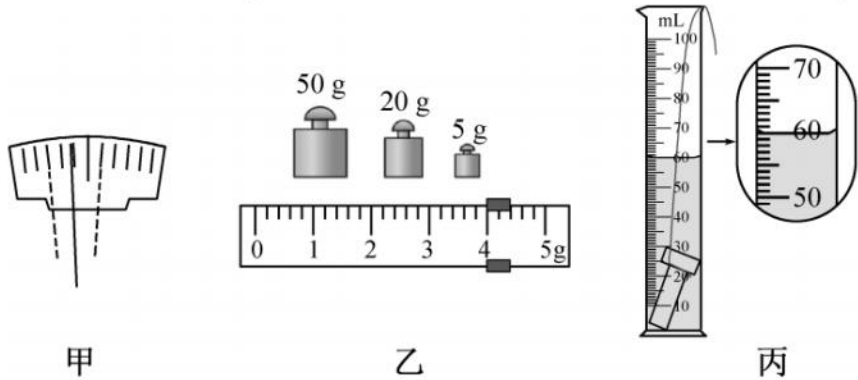
- ①电子秤示数越小,钩码受到的拉力越_____,木块受到的滑动摩擦力越大。
- ②第 1、2 次实验,是探究滑动摩擦力大小与_____的关系。
- ③分析第 2、3 次实验可得结论:在其他条件相同时,滑动摩擦力随_____增大而增大。

26. (5 分)探究液体在沸腾前后温度变化的特点。如图甲,用电热杯分别加热质量相同的水和某食用油,食用油温度达到 $160\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时停止实验。图乙是水和食用油温度随时间变化的关系图像。



- (1)水沸腾时,观察到水中产生大量气泡,气泡上升且体积变_____。
- (2)分析图像可得结论:水在沸腾过程中,温度_____ (填变化情况)。
- (3)杯盖有排气孔,可以避免杯内_____变大,导致液体的沸点变化。
- (4)解释烹饪时的现象:①相同条件下,油升温比水快,原因是油的_____小;
- ②油炸食物易焦糊,而水煮食物不会,推测其原因是_____。

27. (8 分)为鉴别螺栓的材料,同学们收集各型号的螺栓进行实验。



(1)小闽把天平放在水平桌面上,将游码移至标尺左端零刻度线处,观察到指针在虚线间摆动,如图甲所示,应将平衡螺母向_____端调节,直至天平平衡。

(2)设计表格及测量过程如下:

a. 将表中①处的内容补充完整;

螺栓的质量 m/g	放入螺栓前量筒中 液面的刻度值 V_1/mL	放入螺栓后量筒中 液面的刻度值 V_2/mL	① V/cm^3	螺栓的密度 $\rho/(g \cdot cm^{-3})$
②	50	③		

b. 测量螺栓质量,右盘砝码质量及游码位置如图乙所示,数据记录到②处;

c. 量筒中倒入 50 mL 水,用细线拴住螺栓浸没水中,量筒示数如图丙所示,记录到③处。

(3)分析数据并对照下表,小闽测量的螺栓材料是_____。

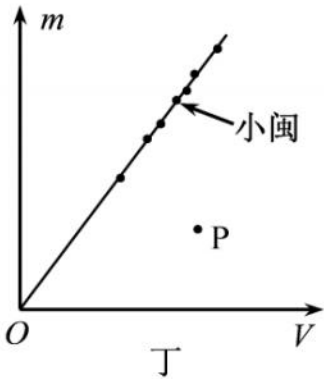
物质	铝	铁	铜
密度 $\rho/(kg \cdot m^{-3})$	2.7×10^3	7.9×10^3	8.9×10^3

(4)同学们将实验数据汇总并描点在坐标图中,如图丁所示。

①多数数据点与小闽测量的几乎在一条直线上,表明这些型号螺栓材料是_____的。

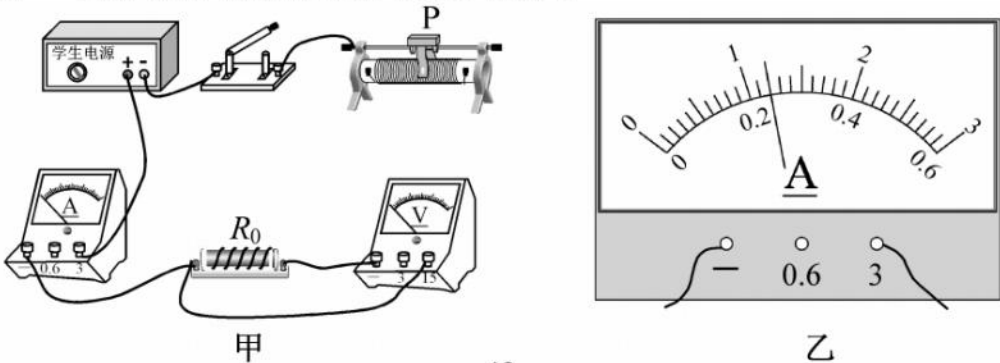
②其中有一个数据点 P 偏离直线较远,经检查,实验过程正确。小闽猜想:测量体积时螺栓表面附着有微小气泡。你是否认同他的猜想,简述你的理由:_____。

③针对数据点 P,提出一个与小闽不同的猜想:_____。



28. (8 分)项目式学习小组用电热器进行蒸馏实验,发现升温缓慢,需重新设计加热装置。

(1)任务一:测量原电热器工作时的电功率



①将原电热器的发热电阻 R_0 接入如图甲所示的电路中,用笔画线代替导线将电路连接完整。要求:滑片 P 向右移动时,电路中的电流变大。

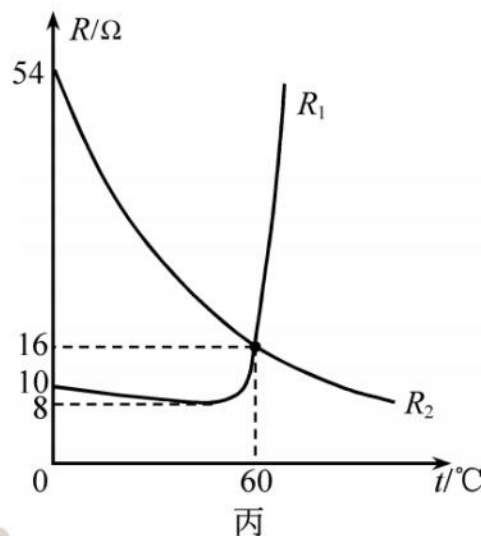
②闭合开关,移动滑片 P 直至电压表示数等于电热器的额定电压 5 V,此时电流表示数如图乙所示,为 _____ A,则功率为 _____ W。

(2)任务二:选择一款发热电阻,设计加热更快且温度能保持在 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 附近的加热装置

实验室现有两款发热电阻 R_1 和 R_2 ,阻值 R 随温度 t 变化的关系如图丙所示,其中一款电阻具有恒温功能且在 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时工作电流为 0.5 A 。

可选实验器材有:

- A. 电源($0\sim 24\text{ V}$ 可选)一个
- B. 发热电阻 R_1 两个
- C. 发热电阻 R_2 两个
- D. 开关一个、导线若干



加热装置设计方案

①器材选择: 电阻 _____ (填“ R_1 ”或“ R_2 ”)、电源、开关、导线。

②电路设计:
(在答题卡的方框内作图)



③工作参数: 电源电压 _____ V, $0\sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 加热功率范围 _____ ~ _____ W。

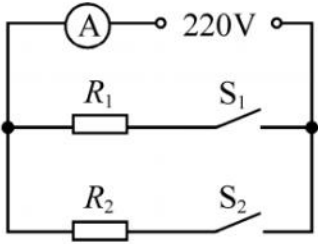
六、计算题: 本题共 3 小题, 共 22 分。

29. (6 分) 2026 年春晚, 机器人表演展现了中国功夫与中国智造的融合, 如图所示。若机器人总质量为 35 kg , 站立不动时与水平舞台的总接触面积为 0.02 m^2 , 匀速直线奔跑 5 s 内通过的路程为 10 m , 在此过程中, 求机器人:

- (1) 奔跑的速度大小;
- (2) 受到的重力大小;
- (3) 站立不动时对水平舞台的压强大小。



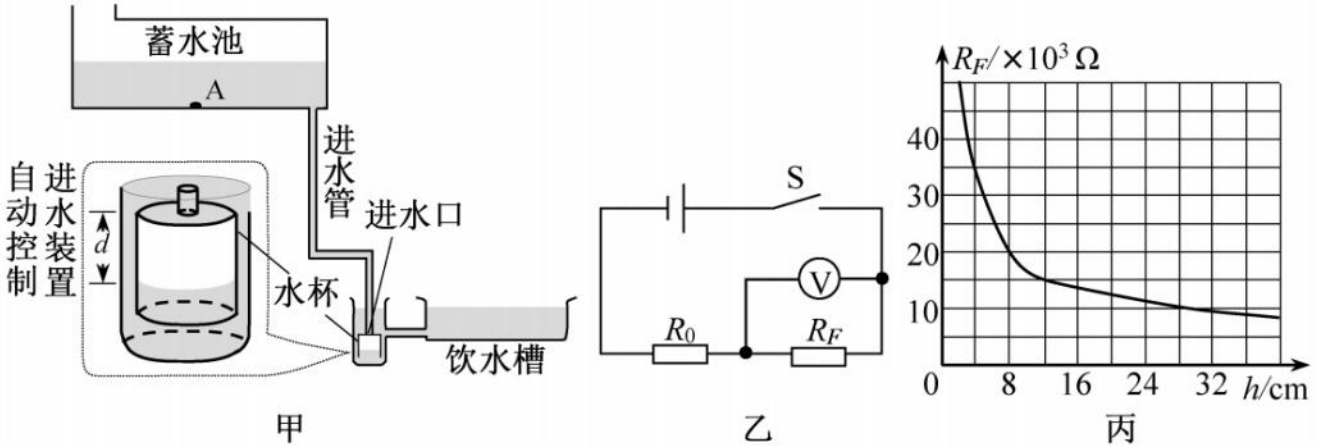
30. (8 分) 实验室设计某款三挡位电热器, 简化电路如图所示。电源电压为 220 V, 定值电阻 R_1 的阻值为 $55\ \Omega$ 。只闭合开关 S_1 时, 为低温挡。只闭合开关 S_2 时, 电流表的示数为 8 A, 为中温挡。



- (1) 求低温挡的电流;
- (2) 求低温挡工作 100 s 产生的热量;
- (3) 各种橡胶绝缘铜芯导线在常温下安全载流量 (长时间通电时的最大安全电流) 如下表, 单位长度的导线越粗价格越高。若要保证电热器在三个挡位都能正常工作, 从安全和导线成本的角度综合考虑, 通过计算判断如何选择干路和支路的导线。

序号	A	B	C	D
导线横截面积 S/mm^2	0.75	1	1.5	2.5
电流 I/A	3~6	6~10	10~16	16~25

31. (8 分) 小闽设计了一个动物自动饮水机, 其结构如图甲所示。蓄水池里的水通过进水管流到饮水槽。在进水口正下方有一自动控制进水装置, 内有一开口向下的圆柱形水杯, 当饮水槽的水位下降时, 水杯会下降使水通过进水口补充到饮水槽中; 当饮水槽的水位上升到某高度时, 水杯上升堵住进水口停止进水。为防止缺水, 在蓄水池底 A 处装有压敏电阻监控水位, 图乙是监控水位的电路, 图丙是压敏电阻阻值 R_F 随水深 h 变化的关系图像。



- (1) 若蓄水池中的水深为 0.3 m, 求水在 A 处产生的压强大小;
- (2) 若图乙中电源电压恒为 8.4 V, 定值电阻 $R_0 = 7 \times 10^3\ \Omega$, 当电压表示数达到 7 V 时发出报警信号提醒加水, 求此时蓄水池中的水深;

- (3) 已知进水口的横截面积为 S_1 , 水杯的横截面积为 S_2 、质量为 m , 若进水口恰好不进水时, 杯里气体的长度为 d , 水管管壁厚度、水杯杯壁厚度及杯内气体质量忽略不计。求此时饮水槽水面到蓄水池水面的高度 L ; (用物理量符号写出表达式, 水的密度用 ρ 表示)
- (4) 若增大进水口到蓄水池的高度, 请问需要对水杯做出怎样的调整。(提出一种方法即可)

物理试题参考答案

一、选择题: 本题共 14 小题, 每小题 2 分, 共 28 分。

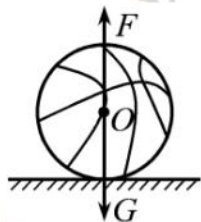
- | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. B | 4. D | 5. C | 6. D | 7. A |
| 8. B | 9. A | 10. C | 11. D | 12. B | 13. C | 14. C |

二、填空题: 本题共 6 小题, 每空 1 分, 共 12 分。

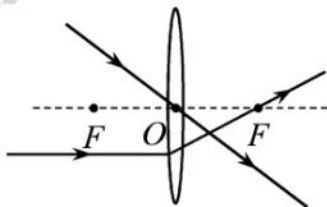
- | | |
|-----------------------|-----------|
| 15. 熔化 | 不变 |
| 16. 运动 | 电磁(微、无线电) |
| 17. 6.6×10^8 | 机械(动) |
| 18. 可再生(绿色、清洁、无污染、一次) | 80 |
| 19. S(南) | 小 |
| 20. 90 | 90% |

三、作图题: 本题共 2 小题, 每小题 2 分, 共 4 分。

21. 如图



22. 如图



四、简答题: 本题共 1 小题, 共 4 分。

23. (1) 金属外壳的家用电器, 其外壳要接地, 因此使用带有地线的三孔插座。
- (2) 乙图插座通过开关同时控制用电器与电源的通断, 免拔插头; (或乙图插座通过开关只控制一个用电器与电源的通断, 免拔插头)
- 丙图插座通过两开关独立控制用电器与电源的通断, 免拔插头。
- (答案合理即可)

五、实验题:本题共 5 小题,共 30 分。

24. (5 分)

- (1) 便于确定像的位置
- (2) 不透过
- (3) 垂直 对称
- (4) 2.3

25. (4 分)

- (1) 改变力的方向
- (2) ①大
②接触面的粗糙程度
③压力

26. (5 分)

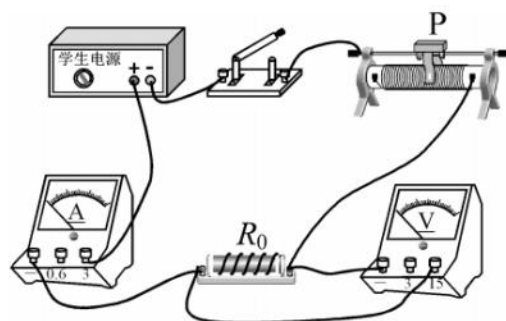
- (1) 大
- (2) 保持不变
- (3) 气压
- (4) ①比热容
②油的沸点高于水的沸点(答案合理即可)

27. (8 分)

- (1) 右
- (2) ①螺栓的体积 ②79.0 ③60.0
- (3) 铁
- (4) ①相同
②不认同,微小气泡不可能产生这么大的体积测量偏差(答案合理即可)
③该螺栓可能由其他材料制成(答案合理即可)

28. (8 分)

- (1) ①如图甲



甲

②1.20 6

(2)① R_1

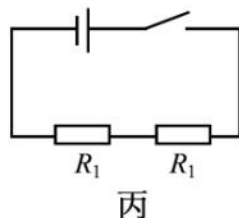
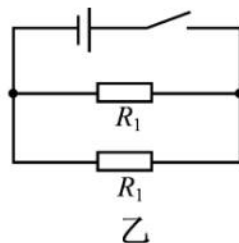
②如图乙(2分)

③8 8~16(16~8)

另答:(2)① R_1

②如图丙(2分)

③16 8~16(16~8)



六、计算题:本题共3小题,共22分。

29. (6分)第(1)小题2分,第(2)小题2分,第(3)小题2分。

解:(1)机器人匀速奔跑时的速度

$$v = \frac{s}{t} = \frac{10 \text{ m}}{5 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}$$

(2)机器人的重力

$$G = mg = 35 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 350 \text{ N}$$

(3)机器人站在水平舞台时 $F = G$

$$p = \frac{F}{S} = \frac{350 \text{ N}}{0.02 \text{ m}^2} = 1.75 \times 10^4 \text{ Pa}$$

30. (8分)第(1)小题2分,第(2)小题2分,第(3)小题4分。

解:(1)低温挡工作时,根据欧姆定律

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{220 \text{ V}}{55 \Omega} = 4 \text{ A}$$

(2)产生的热量

$$Q = I_1^2 R_1 t = (4 \text{ A})^2 \times 55 \Omega \times 100 \text{ s} = 8.8 \times 10^4 \text{ J}$$

(3)干路电流 $I_{\text{总}} = I_1 + I_2 = 4 \text{ A} + 8 \text{ A} = 12 \text{ A}$

R_1 支路电流 4 A,选择 A 导线; R_2 支路电流 8 A,选择 B 导线;

干路电流 12 A,选择 C 导线。

参照如下等级标准评分:

等级水平	分值	等级描述
水平 4	3 分	能从安全性和成本两方面进行评估,实现最低成本控制
水平 3	2 分	能从安全性和成本两方面进行评估,但未能实现最低成本
水平 2	1 分	仅从安全性进行评估,没有控制成本意识
水平 1	0 分	不满足安全性 作答与试题无关 未作答

31. (8分)第(1)小题1分,第(2)小题3分,第(3)小题3分,第(4)小题1分。

解:(1)A处产生的压强

$$p = \rho gh = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 0.3 \text{ m} = 3 \times 10^3 \text{ Pa}$$

(2)当电压表示数达到7 V时

$$U_0 = U - U_F = 8.4 \text{ V} - 7 \text{ V} = 1.4 \text{ V}$$

根据欧姆定律

$$I = \frac{U_0}{R_0} = \frac{1.4 \text{ V}}{7 \times 10^3 \Omega} = 2 \times 10^{-4} \text{ A}$$

R_0 与 R_F 串联, I 相同

$$R_F = \frac{U_F}{I} = \frac{7 \text{ V}}{2 \times 10^{-4} \text{ A}} = 3.5 \times 10^4 \Omega$$

由丙图得, $R_F = 3.5 \times 10^4 \Omega$ 时, $h = 4 \text{ cm}$

(3)水杯受力平衡时,设进水口到饮水槽水面的高度为 H ,进水口处水杯受到液柱产生压力为 F_1 、饮水槽中的液柱对水杯杯底的压力为 F_2 、饮水槽中的液柱对水杯杯内气体的压力为 F_3 ,则

$$F_1 + F_2 + mg = F_3$$

$$\text{又 } F_1 = p_1 S_1 = \rho g(L+H)S_1$$

$$F_2 = p_2(S_2 - S_1) = \rho gH(S_2 - S_1)$$

$$F_3 = \rho g(H+d)S_2$$

$$\text{由上得 } L = \frac{S_2}{S_1}d - \frac{m}{\rho S_1}$$

另解:

(3)水杯受力平衡时,设蓄水池的水面到饮水槽水面间液柱对饮水槽水面的压力为 F 、封闭气体受到的浮力为 $F_{\text{浮}}$,则

$$F + mg = F_{\text{浮}}$$

$$F = pS_1 = \rho gLS_1$$

$$F_{\text{浮}} = \rho gV_{\text{排}} = \rho g d S_2$$

$$\text{由上得 } L = \frac{S_2}{S_1}d - \frac{m}{\rho S_1}$$

(4)要增大进水口到蓄水池的高度,根据上式,可以采用方法:减小水杯质量 m (增大水杯的横截面积 S_2 、增大杯内气体的长度 d 等其他合理答案)

化 学 试 题

相对原子质量: H 1 C 12 Na 23 Cl 35.5 Ag 108

一、选择题: 本题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 人体因长期缺乏某种元素而导致贫血, 该元素是

- A. 钙 B. 铁 C. 碘 D. 钾

2. 我国科学家利用火星陨石(含多种金属氧化物)研发制氧催化剂的流程如下:



编号对应的过程不涉及化学变化的是

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

3. 《齐民要术》记载了许多农作物增产的做法, 体现生态农业的思想。下列有关农作物增产做法的认识, 错误的是

- A. 适时翻耕土地 B. 调节土壤的 pH
C. 大量施用化肥 D. 合理灌溉农田

4. 我国科学家在空间站通过“悬浮熔炼”得到的铌合金, 是制造航空发动机的理想材料。铌在元素周期表中的部分信息如右图所示, 铌原子的核外电子数为

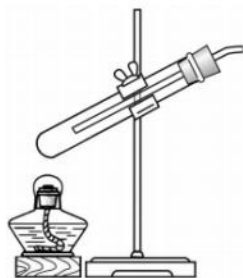
41	Nb
铌	
92.91	

- A. 134 B. 93 C. 52 D. 41

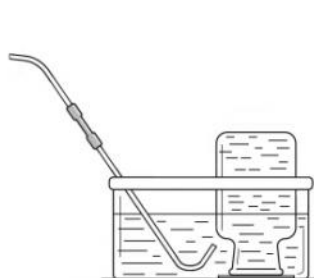
5. 利用高锰酸钾制取氧气并验证氧气性质的实验中, 下列操作或装置错误的是



A. 检查气密性



B. 发生装置

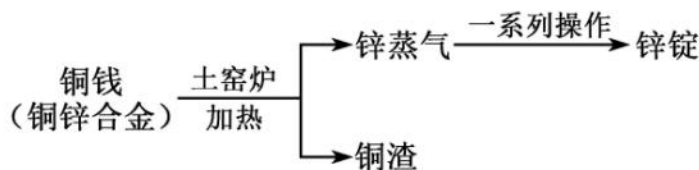


C. 准备收集



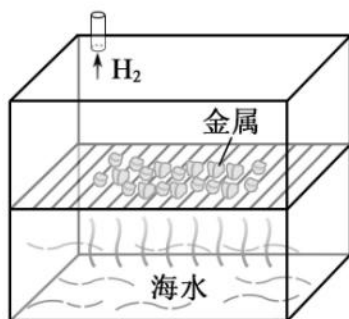
D. 验证性质

6. 迄今为止, C_6H_6S 是科学家在太空中发现的最大的含硫分子。下列有关 C_6H_6S 的说法中, 正确的是
- A. 属于有机物
B. C_6H_6S 含有 3 个氢分子
C. 碳、氢元素的质量比为 1 : 1
D. 与 O_2 反应只生成 H_2O
7. 《粗谈·器用》记载了清洗铜器表面铜锈[主要成分是 $Cu_2(OH)_2CO_3$]的方法: “以醋浸过, 洗之自落”。已知: 醋中含有醋酸(CH_3COOH); “醋浸”时, 铜锈溶解而铜不溶解。下列说法正确的是
- A. $Cu_2(OH)_2CO_3$ 属于氧化物
B. 铜器生锈是 Cu 、 O_2 和 H_2O 共同作用的结果
C. “醋浸”时, 醋酸与 $Cu_2(OH)_2CO_3$ 发生置换反应
D. 铜锈溶解而铜不溶解, 是因为二者组成不同
8. 某患者受强烈刺激后呼吸急促, 导致体内 CO_2 排出过多而使血液碱性增强, 出现胸闷等呼吸性碱中毒症状。医生建议患者用纸袋罩住口鼻呼吸, 以缓解症状。下列说法错误的是
- A. 碱中毒时, 患者血液的 pH 比其正常状态的低
B. “用纸袋罩住口鼻”是为了吸入含 CO_2 浓度较高的气体
C. 葡萄糖在人体内缓慢氧化, 最终有 CO_2 生成
D. 情绪激动、紧张焦虑是碱中毒的可能诱因
9. 抗战时期, 为满足电台通讯的迫切需求, 革命圣地延安用民间收集来的铜钱为原料生产锌锭, 以制作干电池。生产锌锭的部分工艺示意图如下, 下列说法错误的是



- A. 铜的沸点比锌的沸点高
B. 生产过程应避免金属被氧化
C. 生产时需控制土窑炉的炉温
D. 该工艺体现了锌的金属活动性比铜的强

10. 镁、铝、锌等金属和水反应可生成氢气,但这些金属表面易形成氧化膜而阻碍反应顺利进行。科研小组设计如下图所示装置进行制氢模拟实验:加热海水产生的高温水蒸气,使颗粒状金属不断翻滚碰撞并与水发生反应;停止加热,装置中仍有持续、稳定的氢气流产生。下列说法错误的是



- A. 实验开始时,装置先充满水蒸气以排出空气
- B. 金属颗粒“翻滚碰撞”有利于氢气持续产生
- C. 实验所用的金属与水的反应,吸收热量
- D. 制氢过程中,装置内食盐晶体逐渐析出

二、非选择题:本题共 8 小题,共 70 分。

11. (6 分)

“小工具,大智慧”。学习小组围绕“压电式打火机的工作原理及安全使用”开展实践活动。

(1) 了解打火机构造

某打火机如右图所示。其塑料外壳属于_____ (填“金属材料”或“有机合成材料”)。



(2) 探析点火过程

按下打火机接手,阀门开启,丁烷经引流芯至喷气嘴后被点燃。

① 液态丁烷的汽化过程,分子间的间隔_____ (填“增大”或“减小”)。

② 火焰大小可通过调火环调控,其化学原理是_____。

(3) 保存与使用

打火机易燃易爆。写出安全保存或使用打火机的一条合理建议:_____。

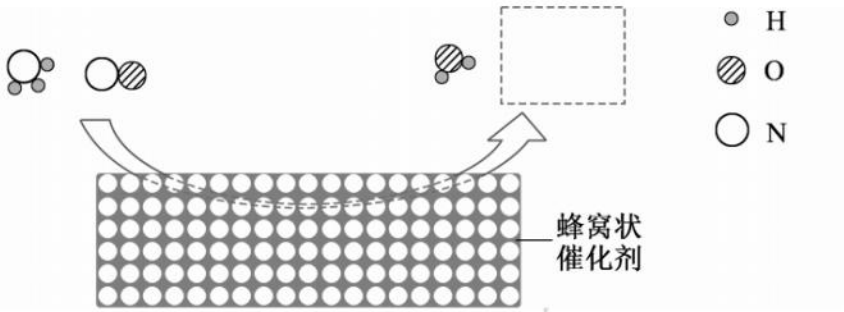
12. (11 分)

2026 年 4 月,全球首台大排量混动专用、高压直喷纯氨内燃机成功点火并稳定运行,标志着我国在零碳燃料内燃机领域迈出了重要一步。

(1)纯氨内燃机工作时,液氨转化为氨气,氨气进一步分解成氮气和氢气,氢气燃烧对外做功。

- ①一定条件下,氨气(NH_3)分解的化学方程式为_____。
- ②氢气燃烧对外做功时,氢气的_____能最终转化为机械能。

(2)纯氨内燃机工作时,产生的氮氧化物(如 NO)和未燃烧的 NH_3 通过催化技术转化为 H_2O 和一种单质 M 。转化过程的微观示意图如下。



- ①催化剂制成蜂窝状的主要目的是_____。
 - ②图中虚线方框内应填入 M 粒子, M 粒子的示意图是_____。
- (3)纯氨作为内燃机燃料,具有的优点是_____ (写一点)。
- (4)液氨和汽油的相关特性如下表所示。

燃料	液氨	汽油
存储压力/kPa	1 030.0	101.3
自燃温度(着火点)/ $^{\circ}\text{C}$	651	440

与汽油相比,液氨作为内燃机燃料,缺点(或应克服的困难)是_____ (写一点)。

13. (8 分)

“小临”是我国自主研发的“机器化学家”,在与科学家协同作用下,通过梳理锂电池热失控三阶段(SEI 膜分解、隔膜熔融、全面失控)机理、数据挖掘和自动化实验等工作,成功研发出优良控热材料,满足车用电池热失控后两小时“不起火、不爆炸”的强制性要求。

(1)“SEI膜分解”反应: $2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6\text{Li}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{Li}_2\text{CO}_3 + 2\text{C}_2\text{H}_4 \uparrow + \text{X} \uparrow + 2\text{CO}_2 \uparrow$,
X 为_____。

(2)“全面失控”时,电解液产生大量 CO 、 H_2 、 O_2 ,可能引发燃烧甚至爆炸。燃烧时反应的化学方程式为_____ (写出其中一个即可)。

(3)控热材料的有关组分通过相变(即物质状态变化),吸收电池热失控产生的热量,分解为金属氧化物、 CO_2 和 H_2O ,有效抑制事故的发生。

①列举相变吸热的一个生活实例:_____。

②控热材料在抑制燃烧方面的优势除吸收热量外,还有_____。

(4)为助力社会可持续发展,请提出一个希望未来“机器化学家”解决的化学问题:_____。

14. (9 分)

用于海事、水上作业等活动的充气式气胀救生衣,充气后必须产生足够大的浮力以保证人身安全。某救生衣示意图及其说明书如下。



说明书
将救生衣从头部、肩部套入,穿上上半身。落水时,手拉充气绳,气瓶中的高压二氧化碳将迅速充满救生衣,产生约150 N浮力,使头部、肩部露出水面。

(1)落水后,LED 灯的电极接触海水或河水时立即发光。

①LED 灯能发光,是因为海水或河水具有_____ (填性质)。

②救生衣安装 LED 灯的意义是_____。

(2)有些救生衣自带供氧装置,内置的供氧剂可转化为 H_2O_2 。写出 H_2O_2 在催化剂作用下制氧的化学方程式:_____。

(3)经折算:充入 4.4 g CO_2 ,救生衣膨胀后产生 22 N 浮力。

①相同条件下,要产生 150 N 浮力,内置气瓶至少应充入_____g CO_2 。

②有同学认为:可在救生衣内配备盛稀盐酸、碳酸钙的独立装置,替代内置的二氧化碳气瓶提供气源。请评析该同学的观点:_____。

15. (7 分)

2025 年诺贝尔化学奖授予在“金属有机框架”领域作出开创性贡献的科学家。

已知:金属有机框架 MOF-5 的化学式为 $C_{24}H_{12}O_{13}Zn_4$ 。

(1)以 $Zn(NO_3)_2$ 为锌源制 MOF-5。

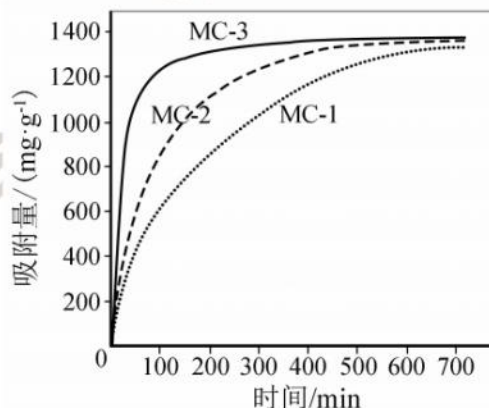
① $Zn(NO_3)_2$ 中硝酸根离子的化合价为-1 价,则锌元素的化合价为_____价。

② $Zn(NO_3)_2$ 溶解后和某有机物充分反应,经结晶、_____ (填实验操作名称)、洗涤、干燥等步骤,得到 MOF-5 固体。

(2)加热分解 MOF-5 生产性能优良的碳材料。

①MOF-5 在一定温度下分解,得到固体产物 C 和 ZnO 。可用稀硫酸除去固体产物中的 ZnO ,反应的化学方程式为_____。

②MC-1、MC-2 和 MC-3 是 MOF-5 分别在 600 $^{\circ}C$ 、800 $^{\circ}C$ 和 1 000 $^{\circ}C$ 时分解得到的碳材料。相同条件下,分别利用它们吸附水中残留的盐酸金霉素(一种抗生素),结果如右图所示。根据实验结果,可得出结论:_____。



16. (11 分)

项目小组欲创设影视剧中云雾缭绕的场景,以营造班级晚会氛围,决定自制能较长时间、持续产生“浓雾”的简易干冰造雾机,并开展如下活动。

【查阅资料】

雾是水蒸气凝结成小液滴并分散于空气形成的;干冰沸点(即升华温度)为 $-78.5^{\circ}C$,常用于造雾。

【活动探究】

实验 1:用镊子夹取适量干冰放入干燥烧杯,仅杯底出现微弱薄雾。

(1)未观察到“浓雾”是因为空气中的_____。

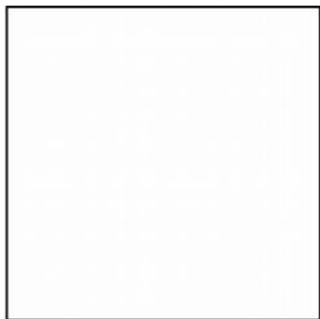
实验 2:取足量干冰放入盛热水的烧杯中,瞬间产生“浓雾”。

(2)不考虑空气成分,“浓雾”除含 H_2O 、 CO_2 外,还含有的物质是_____。

(3)热水冷却到室温后,“浓雾”将_____ (填“保持不变”或“逐渐变薄”)。

【设计造雾机】

- (4) 在答题卡相应方框中画出简易干冰造雾机的示意图
(需在相应位置标注干冰等物品;作图可先使用 2B 铅笔画出,确定后使用 0.5 毫米黑色字迹签字笔描黑)。



【交流研讨】

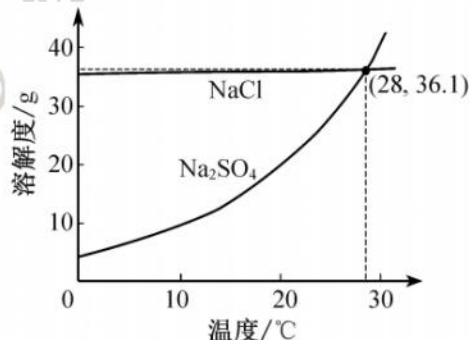
- (5) 使用干冰造雾的场所要注意通风透气,理由是_____。
- (6) 消防部门提醒:严禁将干冰存放于普通冰箱(最低贮存温度约为 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$)。
理由是_____。

17. (12 分)

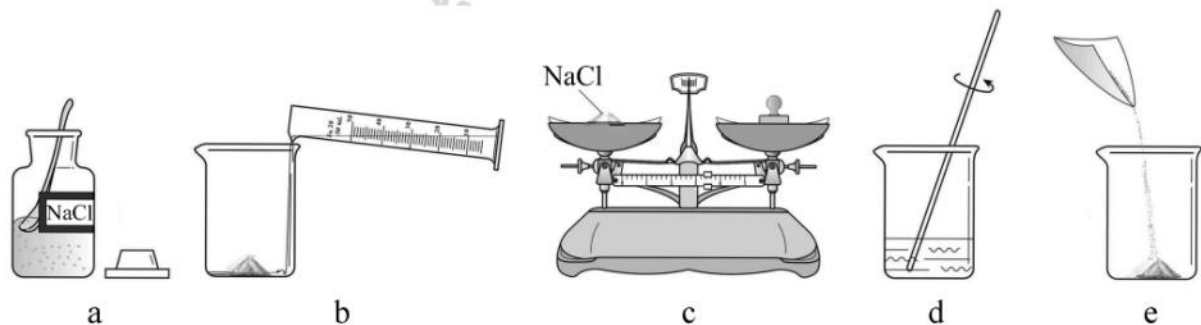
兴趣小组通过查阅资料,了解到温度、湿度、酸度、盐度(盐溶液中溶质的质量分数)等是石质文物腐蚀的重要影响因素。兴趣小组在 $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ 恒温环境下,以石雕为研究对象,利用制造石雕的四份相同材料样品开展如下探究活动。

【配制溶液】

配制 $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ NaCl 饱和溶液 50 g (溶解度曲线如右图所示)。



- (1) 配制溶液的过程如下图所示,请按操作顺序进行排序:_____ (填字母)。



- (2) $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ NaCl 饱和溶液中溶质的质量分数为_____ (列出计算式即可)。

【活动探究】

活动 1: 将样品放入稀盐酸中浸泡, 样品表面有气泡产生。

活动 2: 将样品放入 $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ 水中浸泡 12 h , 取出并晾干, 浸泡后的样品(编号为“甲”)的孔隙比 $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时未用水浸泡的大。

活动 3: 将样品放入 $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ NaCl 饱和溶液中浸泡 12 h , 取出并晾干, 浸泡后的样品(编号为“乙”)的孔隙比“活动 2”中样品甲的大。

【交流研讨】

(3)“活动 1”的目的是_____。

(4)“活动 2”能得出的结论是_____。

(5)为探究不同种类的盐对样品腐蚀的影响,补充并完善如下实验方案:

将样品放入 28 °C Na_2SO_4 饱和溶液中浸泡 12 h,取出并晾干,_____。

【拓展应用】

(6)为修护某石质文物,研究人员使用纳米氢氧化钙渗透进文物缝隙,从而形成坚硬的固体。其反应的化学方程式为_____。

18. (6 分)

某检测机构利用下列反应测定食品添加剂葡萄糖酸钙样品中氯化物(以 NaCl 计)的含量: $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$ 。结果表明,2.00 g 样品参加反应,生成 AgCl 2.87 mg。

(1)计算 2.00 g 样品中 NaCl 的质量(写出计算过程)。

(2)依据食品安全国家标准,葡萄糖酸钙中氯化物(以 NaCl 计)的含量应低于 0.08%。结合计算结果判断,该样品中氯化物的含量_____ (填“符合”或“不符合”)国家标准。

化学试题参考答案

一、选择题:本题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分。

1. B 2. A 3. C 4. D 5. B 6. A 7. D 8. A 9. D 10. C

二、非选择题:本题共 8 小题,共 70 分。

11. (6 分)

(1)有机合成材料

(2)① 增大

② 调控可燃物的量

(3)远离火源(或其他合理答案)

12. (11 分)

(1)① $2\text{NH}_3 \xrightarrow{\text{一定条件}} 3\text{H}_2 + \text{N}_2$

② 化学

(2)① 利于吸附反应物(或其他合理答案)

② ○○

(3)燃烧不产生二氧化碳(或其他合理答案)

(4)存储压力大(或其他合理答案)

13. (8 分)

(1) O_2

(2) $2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2$ (或 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$)

(3) ① 水的蒸发(或其他合理答案)

② 生成物能隔绝氧气

(4) 如何高效降解塑料(或其他合理答案)

14. (9 分)

(1) ① 导电性

② 便于落水者被发现

(2) $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$

(3) ① 30.0

② 虽然二者反应能产生 CO_2 , 但存在安全隐患(或其他合理答案)

15. (7 分)

(1) ① +2

② 过滤

(2) ① $\text{ZnO} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

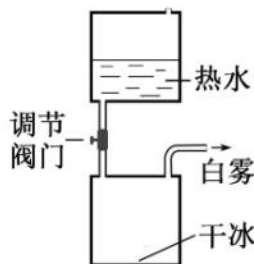
② 温度越高分解得到的碳材料吸附速率越大, 三种碳材料的最终吸附量相近(或其他合理答案)

16. (11 分)

(1) 水蒸气含量较低

(2) 碳酸(或“ H_2CO_3 ”)

(3) 逐渐变薄



(4) (或其他合理答案)

(5) 避免 CO_2 浓度过高对人体产生危害(或其他合理答案)

(6) 干冰沸点远低于冰箱最低贮存温度, 易升华, 体积膨胀, 有安全隐患

17. (12 分)

(1) a c e b d

(2) $\frac{36.1 \text{ g}}{100 \text{ g} + 36.1 \text{ g}} \times 100\%$

(3) 探究稀盐酸是否会腐蚀样品

(4) 水会加速样品腐蚀(或其他合理答案)

(5) 与“活动 3”浸泡后的样品乙对比, 比较孔隙大小

(6) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

18. (6 分)

(1) 解: 设 2.00 g 样品中 NaCl 的质量为 x 。



58.5

143.5

x

2.87 mg

$$\frac{58.5}{143.5} = \frac{x}{2.87 \text{ mg}}$$

$$x = 1.17 \text{ mg}$$

答: 2.00 g 样品中 NaCl 的质量为 1.17 mg。

(2) 符合

历史试题

一、选择题: 本题共 28 小题, 每小题 2 分, 共 56 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

- 陶寺遗址、安阳殷墟等多地出土的石磬, 形制类似、演奏方式相同, 音调尚不统一; 至战国时, 磬的材质更加丰富, 而音调体系趋于相似。这反映了
 - 石器类型多样
 - 制陶技术的形成
 - 成熟文字出现
 - 文明的交融传承
- 战国时, 魏国曾有政令, 若诉讼悬疑难定, 可让当事人比试射箭, “中之者胜, 不中者负”; 《荀子》提出统治者要用重赏招揽善射之士。这折射出当时
 - 诉讼案件猛增
 - 儒学正统地位确立
 - 私学蓬勃发展
 - 兼并战争连绵不断
- 秦汉时期, 关东地区、关中平原、南阳盆地、成都平原等地人口密度远超全国平均数。这主要源于
 - 农业发展的客观需要
 - 治国理念变化
 - 北击匈奴的现实诉求
 - 经济重心南移
- 晋代规定, 为探望、照顾父母, 官员每三年可有省亲假三十天, 若有侍疾等特殊需要, 还可请求短期休假; 每五年可申请一次七天的拜墓假。这体现了
 - 孝道传统的影响
 - 监察体系完善
 - 士族门阀的特权
 - 节日基本定型

5. 避讳是指古代为维护等级制度的尊严,说话、写字时如遇君主或尊亲的名字,不能直接说出或写出,应采用改字、空字等方式加以回避。结合图 1 判断,属于“避讳”的是

- A. 李渊因曾为唐国公故定国号为唐
- B. 成书于唐代的《隋书》将韩擒虎写为韩擒兽
- C. 西北各族尊奉唐太宗为“天可汗”
- D. 沙陀首领朱邪赤心被唐朝皇帝赐姓李

6. 史书记载,李圣天(原名尉迟僧乌波)被后晋敕封为于阗国王。小五同学在莫高窟看到图 2 所示壁画,认为于阗是不受后晋直接管辖的地方政权。其判断理由应是

- A. 该壁画具有鲜明的敦煌地方特色
- B. 画中人物衣冠精美华丽
- C. 画中人物服饰具有浓郁汉家风格
- D. 画中有“大圣大明天子”字样

7. 宋朝时,士人撰文内容浮夸空谈、文词冷僻艰涩盛行一时。有鉴于此,欧阳修担任科举主考官时,选拔出苏轼、曾巩、张载等大批言之有物、文风务实的人才。这反映出科举

- A. 推动社会风气变革
- B. 考试科目增加
- C. 增强国家军事实力
- D. 考试程序规范

8. 元朝时,内外商人出海或登陆,须先赴市舶司登记;凡从海外运货抵港,须依法经市舶司抽税后方可销售。这些举措

- A. 强化了对海外贸易的监管
- B. 推动了航海技术进步
- C. 扩大了南方地区经济优势
- D. 导致了白银大量外流

9. 为增强竞争力,明代时书坊常为书籍增加插图后再付之印刷。这反映了当时

- A. 书籍内容守旧
- B. 市民文化繁荣
- C. 文学题材多变
- D. 活字印刷出现



图 1 唐朝皇帝世系(部分)



图 2 于阗国王李圣天供养像(部分)

10. 文物定名常按时代、特征(工艺技法、形态质地等)、通称(器形或用途)顺序排列。图 3 所示文物应定名



图 3

- A. 隋·绿玻璃扁瓶
- B. 唐·三彩釉陶骆驼载乐俑
- C. 明·金镶宝石白玉镂空云龙帽顶
- D. 清·红缎织金彩绣女戏衣

11. 下表体现的是

人物	言论
孟子	乐以天下,忧以天下
曹植	捐躯赴国难,视死忽如归
谭嗣同	今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始

- A. 对礼仪的推崇
 - B. 以人为本的政治主张
 - C. 对功名的重视
 - D. 历久弥新的家国情怀
12. 蓝靛是中国传统染料,用蓝草制成,对棉布的着色效果显著且稳定。明清以后,蓝染布盛行,然而 19 世纪中后期起,珠三角地区蓝靛的生产与销售接近停滞。这主要缘于
- A. 外来商品冲击
 - B. 生态环境破坏
 - C. 洋务运动影响
 - D. 大众审美变化
13. 鸦片战争时,清廷上下对条约的谈判和签订,不理解也不重视,到了 20 世纪初,研习国际法和条约已渐成风气。这体现出清廷
- A. 日益腐败
 - B. 近代外交意识逐渐觉醒
 - C. 谋求君主立宪
 - D. 沦为列强统治中国的工具

14. 下表反映出

内容	来源
本地各主要清国银行……都一齐发生以纸币兑换硬币或提取存款等挤兑现象	日本驻清公使电报 (1911 年 10 月 10 日)
银行、钱店纷纷兑取银洋,周转不灵,遂致接踵闭门,钞票竟成废纸,甚至大清银行钞票亦不收用	时人日记 (1911 年 10 月 14 日)

- A. 民众尚未习惯使用纸币

B. 民众对清政府失去信心
- C. 辛亥革命已推翻清朝统治

D. 辛亥革命的果实遭到窃取
15. 长征期间,红军路过古蔺县走马坝时,又冷又饿,看到一片萝卜地,却找不到主人,战士们每拔一个萝卜,就在坑里放一枚铜元;反观国民党军队进入苏区后,实行的则是“树砍光、屋烧光、人杀光”政策。这折射出
- A. 新民主主义革命何以成功

B. 红军突破了敌人重重包围
- C. 国共军事力量差距缩小

D. 中日民族矛盾日益尖锐

16. 1940 年,日本在天皇故乡宫崎县建成“八纮一宇”(意为制霸世界)塔,战败不久便将“八纮一宇”字样抹去,还将塔改称“和平之塔”,多年后又恢复“八纮一宇”字样。至今日本还宣扬此塔基石来自“友好诸国寄赠”,图 4 所示即塔基石料之一。这暴露出日本



图 4 “麒麟浮雕”石
注:该石料取自南京明故宫,石上文字为献此石料的团体名称

17. 下表主要反映出

1956 年	为保障农业生产、消灭危害人民最严重的疾病,党中央提出“除四害(老鼠、麻雀、苍蝇、蚊子)”
1959 年底	中科院向党中央提交报告,指出麻雀有利于防治虫害
1960 年初	党中央将“四害”修改为老鼠、臭虫、苍蝇、蚊子

- A. 中国共产党坚持为民造福、科学决策
- B. 城乡医疗水平大幅提升
- C. 群众环保意识增强
- D. 粮食产量提高

18. 20 世纪 90 年代以来,我国住宅区名称中多有“维多利亚”“曼哈顿”“凯撒”等字眼,近年来则多带有“江南”“院子”“府”“园”等元素。这表明
- A. 乡镇企业高速发展 B. 改革开放的影响具有时代特色
- C. 人民收入提高 D. 建筑技术不断革新
19. 2024 年珠海航展中,我国“陆、海、空、天、电、网”全领域大国重器集中亮相,红旗-19、歼-35A、歼-20S 等新型装备首次展出。这反映出我国
- A. 经济总量稳居世界第二 B. 外交成就显著
- C. 重视科技自立自强 D. 贸易伙伴增加
20. 乌尔是古代两河流域城市,出土了装饰有阿富汗特产青金石的金器,还出土了刻有动物图案的印度文明印章。据此推知,当时两河流域
- A. 城市面积广阔 B. 阶层分化明显
- C. 楔形文字出现 D. 存在商贸活动
21. 古代阿拉伯地区一度以骆驼为商品交易计算单位,非洲部分地区长期以贝壳作流通货币。这反映了
- A. 两地均未出现商品经济 B. 两地金属资源匮乏
- C. 地理环境影响社会生活 D. 世界市场初步形成
22. 中世纪晚期,英格兰等地出现了一种新的社会现象——以签订契约的方式,用货币代替土地的封赐作为联结封君封臣的手段。这
- A. 标志着城市自治兴起 B. 提高了贵族地位
- C. 冲击了传统封建制度 D. 削弱了手工工场
23. 英国资产阶级革命期间,议会虽下令拍卖王党土地,但并不禁止王党参与赎回。这
- A. 表明“君权神授”受到推崇
- B. 客观上有利于社会平稳转型
- C. 体现出议会有名无实
- D. 说明王党重掌政权

24. 图 5 为洛威尔市地图,该市应处于

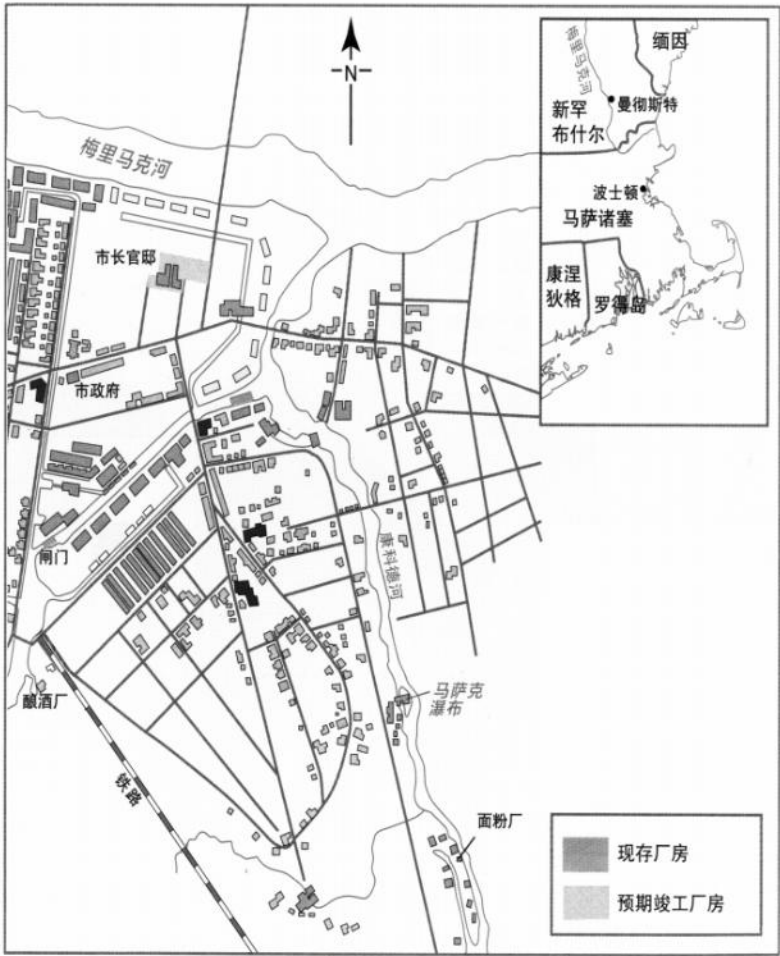
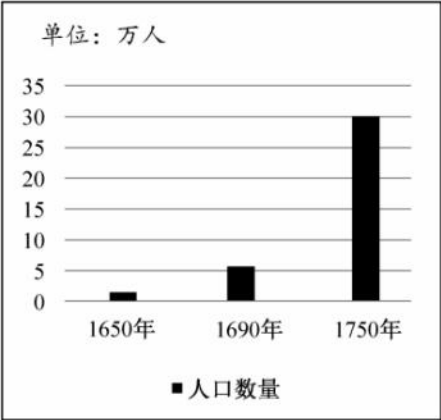


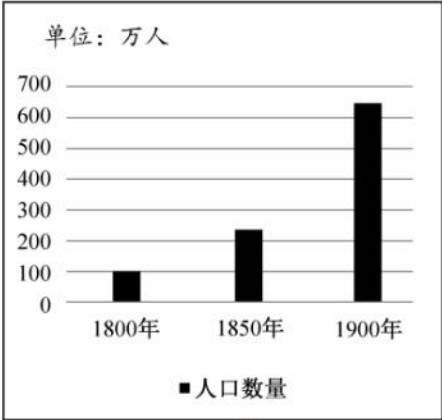
图 5

- A. 13 世纪的英国
 - B. 15 世纪的法国
 - C. 17 世纪的德国
 - D. 19 世纪的美国
25. 随着科技发展,很多职业日渐衰落甚至消失。下列作品名称中的职业,最能佐证该说法的是
- A. 电影《角斗士》
 - B. 歌曲《巴黎圣母院的敲钟人》
 - C. 雕塑《工人和集体农庄女庄员》
 - D. 照片《苏联宇航员加加林》
26. 1961 年美国通过法案,为其在全世界资助学术组织、研讨会等学术活动提供法律依据。此后美国开始有组织地资助国际学术活动,而所需资金大部分由美国中央情报局(CIA)提供。这反映出
- A. 国家间竞争的复杂性
 - B. 美国在冷战中处于优势
 - C. 学术独立性得到保障
 - D. 学术交流推动技术进步

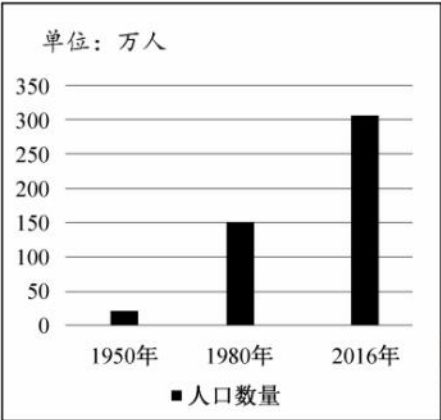
27. 直到二战前,美国硅谷的人口峰值仅十余万。后来硅谷成为电子工业中心,聚集了大批半导体、手机、芯片等企业,人口显著增长。下列最符合硅谷人口变化情况的是



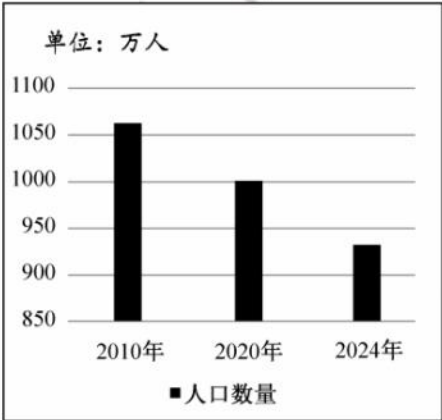
A



B



C



D

28. 2010 年,安哥拉与中方开展农业合作,由掌握适宜安哥拉土壤条件滴灌技术的新疆生产建设兵团负责项目实施。次年,安哥拉已有 2 万公顷示范项目试种成功。这反映的是

- A. 农业是安哥拉支柱产业
- B. 因地制宜的国际合作
- C. 温室效应加剧
- D. 民族独立运动勃兴

二、非选择题:共 4 小题,共 44 分。

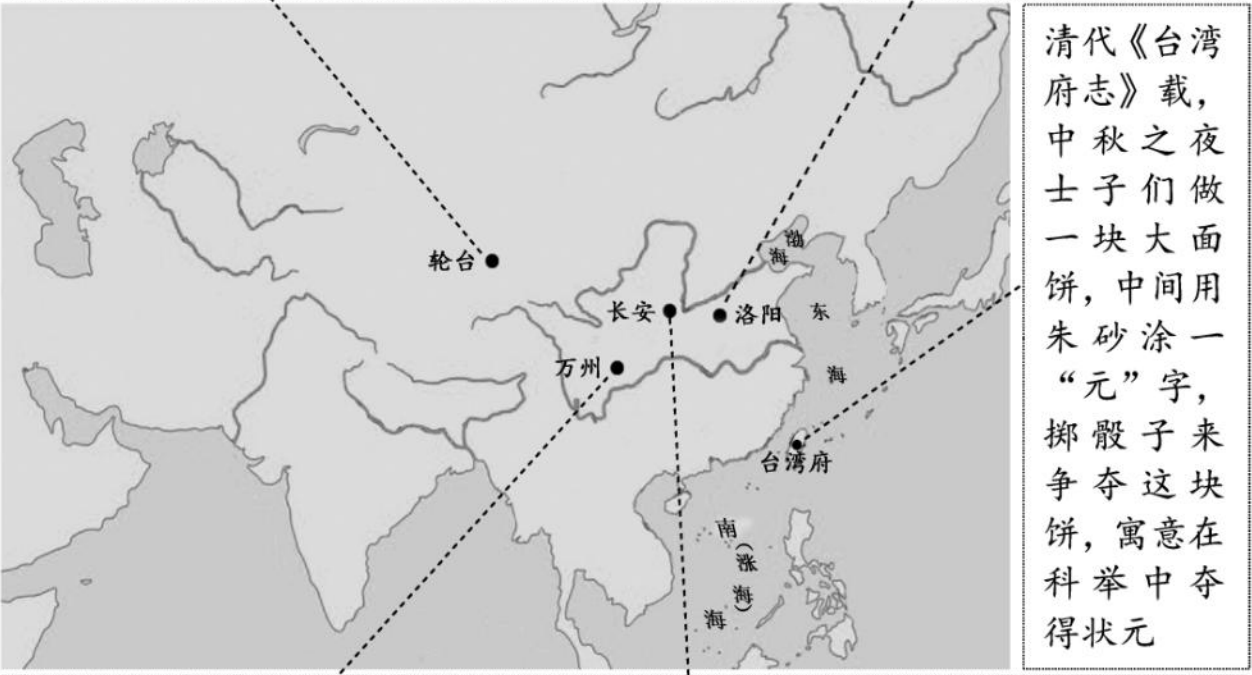
29. 生活中常见的事物往往可以折射出丰富的历史现象。阅读材料,完成下列要求。(8 分)

材料

“饼”是用水和面做成的面食。自汉代起,“饼”不断演变,既有蒸饼(类似馒头、包子),又有汤饼(类似泡馍),还有胡饼(类似饅),即撒有胡麻(芝麻)的烤饼。“饼”逐渐成为各族人民共同的群体记忆。

史载,小麦制成饼后便于携带,适宜作军粮,推广小麦种植是汉朝在西域屯田政策的一部分。新疆轮台汉代粮仓遗迹出土了大量炭化小麦

东汉《释名》载,“饼,并也,溲面使合并也”。史载“京师皆食胡饼”



白居易《寄胡饼与杨万州》云“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉”

图 6 “饼”相关信息示意图

——据《释名》等

根据材料,就“饼”反映出的任一历史现象加以说明。

30. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料



图7 纺线女子(清)



图8 大生产运动中妇女在纺线(抗战时期)



图9 碳纤维生产车间的纺织工人(2021年)

- (1) 相比图7,图8中的劳动者有没有发生变化,请作出判断并分析其变化或不变的原因。(6分)
- (2) 根据材料并结合所学知识,从劳动者和劳动工具的角度概括推进国家发展的要素。(6分)

31. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

19世纪末,列强纷纷迫使清政府同意其在自己势力范围内修筑铁路。这些铁路的经营、所有和收入均归于列强。修路过程充满对中国人民的压迫,例如修筑滇越铁路时,法国殖民者对中国劳工敲骨吸髓,且工人生活、工作环境极差,以致疾病流行,仅死于疟疾者就有12000余人。

——据李占才《中国铁路史》

- (1) 根据材料一,概括列强在华修筑铁路的目的。(4分)

材料二

2021年,中国与老挝合作建设的中老铁路开通运营,这是老挝的第一条现代化铁路。中老铁路项目为老挝建设了75个隧道、167座桥梁,在当地购买超50亿元材料物资,带动11万人次就业,老挝旅游业也飞速发展。中方还为老挝搭建多层次、广覆盖的培育体系,培养出大量专业技术人才。

——据《瞭望》等

- (2) 综合上述材料并结合所学知识,说明中老铁路建设的意义。(8分)

32. 阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料



图 10 海报《欧洲将获得自由》(1944 年) 维克多·科列茨基

注:图中外文为“欧洲”。海报是一种宣传媒介。要理解海报的主题,可关注图像描绘了什么、整体构图和风格、图中元素的社会文化意义、图像蕴含的立场与价值导向等。

——据《科普研究》等

- (1) 根据材料,推断图 10 海报的主题并阐明依据。(8 分)(要求:价值观正确,逻辑清晰)
- (2) 下列海报中,有一幅与图 10 海报主题相似、作者国籍相同。选出该海报(写序号)并写出作者国籍。(4 分)



①



②



③

历史试题参考答案

一、选择题:本题共 28 小题,每小题 2 分,共 56 分。

1. D	2. D	3. A	4. A	5. B
6. D	7. A	8. A	9. B	10. C
11. D	12. A	13. B	14. B	15. A
16. A	17. A	18. B	19. C	20. D
21. C	22. C	23. B	24. D	25. B
26. A	27. C	28. B		

二、非选择题:共 4 小题,共 44 分。

29. (8 分)

【参考示例一】

历史现象:“胡饼”是民族交融的见证。

说明:汉代,小麦和饼的制作方法传入西域,在此基础上西域人民制作出了胡饼。撒在胡饼上的芝麻,不仅是美味的体现,更见证了张骞出使西域及丝绸之路开通的影响,胡饼的制作,则是西域各族劳动人民智慧的结晶。材料中“京师皆食胡饼”《寄胡饼与杨万州》等信息说明胡饼在我国的流传既广泛、又长久,受到各族人民共同的喜爱。这种制作烤饼的方法,甚至传承、影响至今。可见,胡饼在中华大地上的流传,实际上见证了我国民族交融、文化传承的伟大历史进程。

【参考示例二】

历史现象:“饼”佐证了新疆地区自古以来就是中国的领土。

说明:史书记载小麦制成饼后适宜作军粮、汉朝在新疆大力推广小麦种植以利屯田,而新疆轮台汉代粮仓遗迹出土了大量炭化小麦,传世文献与出土文物相互印证,说明汉朝时我国人民便频繁的在新疆地区活动,也有力验证了我国长期、持续、有效地对新疆地区行使主权和管辖权。故而,“饼”背后承载的史实充分说明新疆地区自古以来就是我国领土不可分割的一部分。

30. (12 分)

【答题参考】

(1)【答题方向一】

判断:没有变化

原因:两张图片所呈现的劳动者没有变化,都是手工业者。因为两张图片虽时间间隔较大,但当时的中国手工纺织业占据重要地位的情况没有发生变化。本质上是由于生产力的落后导致劳动者和劳动工具都没有质的变化。

【答题方向二】

判断:有变化

原因:图8中的劳动者精神面貌更加昂扬。因为与图7相比,虽然使用的是同样落后的劳动工具,但劳动者的劳动积极性大大提升。本质上是由于根据地人民在党的领导下,在救亡图存的时代背景下,将个人利益和国家利益统一在一起,劳动目的从只关注个体、小家的生存,上升到为集体、国家挺膺担当。

(2)要素:

劳动者角度:技术的提升;理念的进步;积极性的提高;组织形式的发展;劳动环境的改善;等等。

劳动工具角度:劳动工具的进步;先进劳动工具的普及;等等。

31. (12分)

【答题参考】

(1)目的:加强对中国的侵略和控制;强化对在华势力范围的管控;掠夺中国以攫取利润。

(2)意义:促进区域内经济水平提升;推动世界经济发展;增进民生福祉;有利于推进区域稳定和安全;推动世界和平;促进双方文化交流;展现大国担当;为国家间的合作提供了平等互利、合作共赢的中国智慧和方案。

32. (12分)

(1)【参考示例】

主题:反法西斯战争终将取得胜利

依据:该海报以一个被镣铐束缚的女子为中心构图,女子身上标有“欧洲”字样,象征着欧洲处于法西斯国家的铁蹄之下,三把分别标有苏联、美国、英国国旗的剑,一起斩断了束缚欧洲的镣铐,象征着这些国家强大的反法西斯意志,以及解放欧洲的的决心和力量,展现出清晰的反法西斯立场,表达了世界反法西斯同盟对战争终将取得胜利的信心和愿景。

(2)海报序号:①

作者国籍:苏联

道德与法治试题

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 2022年2月,中共中央办公厅印发的《关于在全党开展树立和践行正确政绩观学习教育的通知》指出,经党中央同意,在全党开展树立和践行正确政绩观学习教育。这一要求发挥作用的过程,正确的是

- ①夯实党的执政根基 ②全面开展学习教育 ③进一步树立和践行正确政绩观
A. ①—②—③ B. ①—③—② C. ②—③—① D. ③—②—①

2. 2025 年 7 月,工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,加速布局脑机接口产业的发展。这一举措能够

- ①加快我国未来产业的崛起步伐
- ②促进产业升级,取代传统产业
- ③提高生产效率,代替人脑创造
- ④推动人类生产生活方式的变革

- A. ①② B. ①④
C. ②③ D. ③④

知识卡片

脑机接口,相当于在大脑与外部设备间建立一条“信息高速公路”,通过采集大脑活动信号,并将其解码成具体指令,再通知外部设备去执行。

图 1

3. 2026 年 3 月发布的《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快革命老区振兴发展的意见》,聚焦更好解决革命老区人民急难愁盼问题,提出 20 条具体措施。此举旨在

- A. 补齐革命老区基础设施的短板 B. 发挥好革命传统教育基地作用
C. 提供新时代革命老区工作的思路 D. 让革命老区人民过上更好生活

4. 2025 年 12 月,未成年人思想道德建设工作座谈会在北京召开。会议强调要落实立德树人根本任务,用习近平新时代中国特色社会主义思想培根铸魂。下列举措有助于加强未成年人思想道德建设的是

- ①将每年 4 月第四周设立为“全民阅读活动周”
- ②发布《关于全面推进健康学校建设的指导意见》
- ③按年给符合育儿补贴方案规定的对象发放补贴
- ④召开深入推进雄安新区高质量建设和发展座谈会

- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

5. 下列对时事的解读,正确的是

序号	时事	解读
①	2025 年 9 月,金砖国家领导人线上峰会举行。会议推进了“大金砖合作”。	表明和平与开放是当今时代的主题。
②	2025 年 12 月,随着西安至延安高铁开通,中国高铁营业里程突破 5 万公里,领跑世界。	彰显社会主义现代化建设伟大成就。
③	2026 年 2 月,中国冰雪健儿取得我国境外参加冬奥会历史最好成绩。	得益于我国着力推动体育强国建设。
④	2026 年 4 月,全国服务业大会召开。会议贯彻深入实施服务业扩能提质行动的要求。	标志我国形成服务业高质量发展格局。

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

6. 下列选项与图 2 蕴含的道理最吻合的是

◇ 荀子说：“学至于行之而止矣。行之，明也。”

◇ 刘少奇认为：“运用理论观察、解释、处理实际问题，这就是目的。”

图 2

- A. 开卷有益,既要读好书,也要好读书
- B. 学贵有法,既要敏而好学,也要不耻下问
- C. 独学无友,既要学会独立思考,也要参与合作探究
- D. 知行合一,既要读“有字之书”,也要读“无字之书”

7. 与友同行,需要智慧。下列行为能体现交友智慧的是

- ①朋友有了新的伙伴,我会因为失落而疏远他
- ②朋友犯错时,我会隐瞒事实帮助他逃避责任
- ③朋友不愿诉说心事时,我会把握界限和分寸
- ④与朋友同台竞技,我失败后会衷心地祝贺他

- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

8. 小高在重病治疗期间,得到众多陌生人的无私帮助。康复后,满怀感激之情的她创办了“爱心小家”,先后为 500 多位病患及家属提供免费做饭、住宿等服务,给予他们温暖和希望。材料说明

- ①每个人的生命都是短暂的,也是不可逆的
- ②与人交往需要学会用恰当的方式表达情绪
- ③关切他人的生命,能让我们的生命更有意义
- ④情感会影响人的判断和选择,进而作出行动

- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

9. “刘老庄连”是诞生于抗日烽火的英雄连队。八十多年来,“有我在,连旗不倒”的铿锵誓言激励着一批批官兵争当强军先锋,出色完成各项重大任务。2025 年,连队被授予“时代楷模”称号。材料表明

- ①共同的愿景引领集体成员开拓进取 ②集体生活可以提升人际交往的能力
- ③集体的荣誉是成员共同奋斗的结果 ④集体的规则需要集体成员共同制定

- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

10. 小记者:在篮球决赛中,面对实力相当的对手,你们班获胜的秘诀是什么?

小闽:我们深入分析对手特点,发挥自身速度优势,制定针对性战术;同时加强训练,凝聚力量,提振士气。

据此可知,该班级获胜的主要原因是

- ①知己知彼,扬长避短 ②积极行动,增强信心
- ③主动求助,随机应变 ④欣赏对手,共同进步

- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

11. 随着网络身份认证技术的不断发展,铁路旅客靠“刷脸”便能核验进站,患者通过动态二维码便可实现医保无卡结算。上述场景表明网络身份认证技术的应用
- A. 让生活更加便利
B. 能传播社会正能量
C. 开辟交往新通道
D. 保证公众信息安全

12. 刘某种植的柑橘喜获丰收,与张某签订了买卖合同。临近交货,苗某要以高于合同的价格购买刘某的柑橘。此时刘某的正确选择是
- ①信守承诺,将柑橘卖给张某
②不假思索,选择高价卖给苗某
③履行合同,并帮助苗某寻找货源
④编造理由,说服张某主动放弃收购
- A. ①③
B. ①④
C. ②③
D. ②④

13. 图 3 说明关爱他人要
- A. 付出代价,不求回报
B. 心怀善意,讲究策略
C. 与人为善,宽容他人
D. 尽己所能,互相帮助



图 3(郑辛遥 作)

14. 从港珠澳大桥连通粤港澳大湾区,到贵州花江峡谷大桥架起云端通途,一个个国家超级工程,不仅关乎国家的强盛和安全,更是为了满足人民“路好走”的朴素愿望。材料表明
- A. 维护国家利益是公民的基本义务
B. 国家利益能够反映每个人的需求
C. 国家利益和人民利益是高度统一的
D. 维护国家利益有时需要放弃个人利益
15. 某社区居住着汉、回、满等 20 多个民族的居民。社区开设民族舞蹈、乐器课程,定期开展民族传统竞技项目比赛,实现共学、共乐。此举有利于
- A. 铸牢中华民族共同体意识
B. 确立各民族交错居住的分布格局
C. 消除各民族间的发展差距
D. 贯彻平等团结互助和谐的民族方针

16. 图 4 是小闽使用生成式人工智能(AIGC)检查自己笔记的过程。

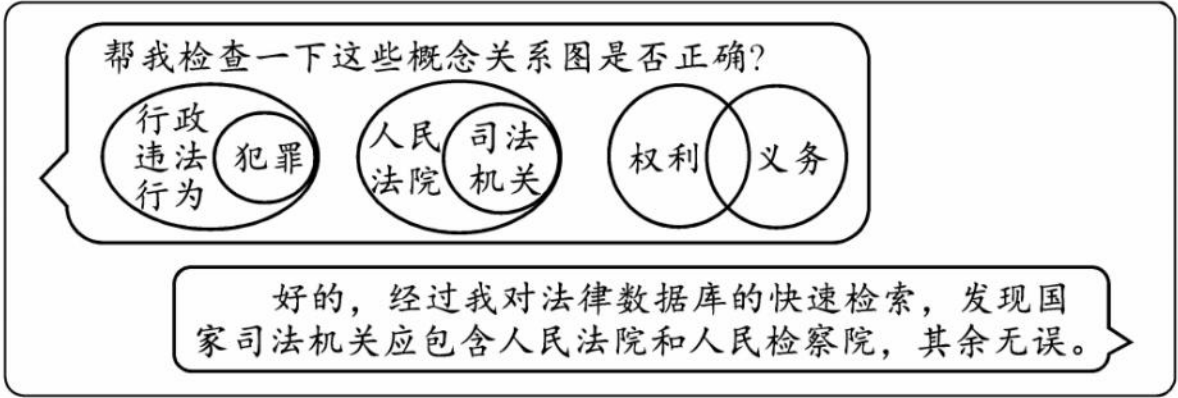


图 4

就此检查结果,对小闽的建议,正确的是

- ①依照 AIGC 回答,更正并结束笔记检查
- ②认同 AIGC 回答,并继续检查其他作业
- ③补充相关资料,要求 AIGC 进一步思考
- ④记录 AIGC 回答,并向老师和同学求证

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

17. 2025 年,全国人大常委会制定突发公共卫生事件应对法,修改食品安全法,审议医疗保障法草案,依法推进民生建设。这反映我国

- A. 加强立法,落实尊重和保障人权基本原则
- B. 加强监管,维护公民的合法权益不受侵害
- C. 依法执政,贯彻一切权力属于人民的原则
- D. 依法行政,体现公平正义的法治价值追求

18. 根据图 5 得出的下列结论,正确的是

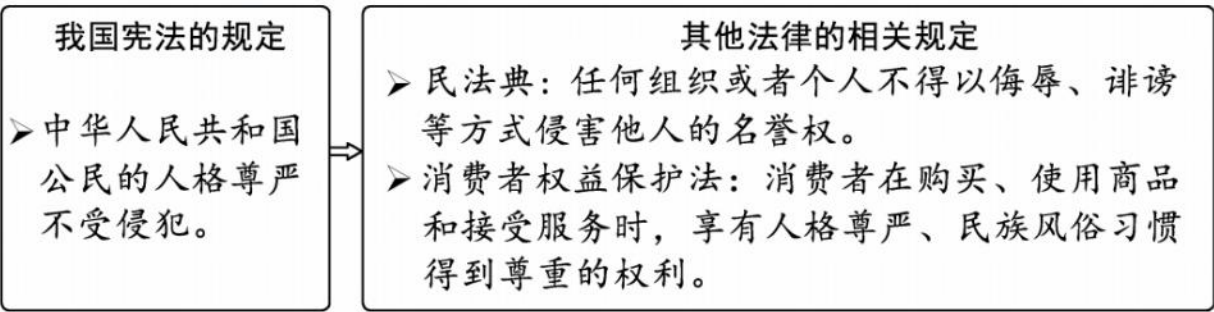


图 5

- A. 宪法规定公民的基本权利,并规定公民参与国家政治生活的途径
- B. 宪法规定的社会主义政治制度明确了人民行使国家权力的基本途径
- C. 宪法是国家法制统一的基础,各种法律制度是对宪法规定的具体落实
- D. 维护宪法权威需要推进合宪性审查工作,加强对宪法实施情况的监督

19. 某社区邀请青少年参与老旧小区改造意见的征集。这群青少年走访居民、测算成本、模拟听证,最终形成的建议被社区纳入改造方案。这群青少年
- ①积极参与民主生活 ②完善基层群众自治制度
③勇于承担社会责任 ④自觉履行公民法定义务
- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

2026年是闽宁对口协作30周年。30年来,闽宁协作深入发展,成为东西部协作的典范。回答20~21题。

20. 闽宁两地在协作中,政府负责项目规划,统筹协调土地、资本等关键要素供给;项目合作、技术落地、产品销售都由经营主体自主决策、自负盈亏。这一协作
- A. 巩固了民营经济在市场经济中的主体地位
B. 营造了良好的营商环境,减少企业间的竞争
C. 发挥了政府宏观调控和市场配置资源的作用
D. 坚持了按劳分配为主体、多种分配方式并存

21. 30年来,闽宁协作深入发展,打破了将西部地区定位于产业链下游的思维惯性,探索了两地协同研发和产业链共建的新模式。材料表明,闽宁协作深入发展得益于我国
- ①持续推进区域协调发展 ②通过改革激发创新活力
③形成新型社会治理格局 ④提高城镇化质量和水平
- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

22. 1931年,识字不多的井冈山农民贺页朵在红布上写下加入中国共产党的誓词:“牺牲个人,言首泌蜜(严守秘密),阶级斗争,努力革命,伏(服)从党其(纪),永不叛党。”即使身陷白色恐怖,他始终珍藏这份带有错别字的入党誓词。直至临终,还叮嘱子女要牢记入党誓词上的话。这份入党誓词
- ①凝结了全体人民共同的价值追求
②蕴含了百年大党风华正茂的精神密码
③说明了中华民族精神在不同时期表现相同
④诠释了共产党员献身党的事业的庄严承诺
- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

23. 某地政府推动医院和交通运输部门联手,让小巧灵活的“就医巴士”开进社区、地铁口,解决老百姓看病出行难的问题。此举旨在
- A. 扩大政府职能 B. 保障公民监督权
C. 增进民生福祉 D. 提高政府公信力

24. 截至 2025 年,海峡论坛已经连续举办 17 届,开展各类活动约 800 场,累计吸引两岸同胞 35 万余人次参与。海峡论坛的举办
- ①增进两岸同胞理解信任

②赋予了公民合法权利

③助力实现祖国完全统一

④确保经济高质量发展
- A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

25. 我国于 2026 年 5 月起对 53 个非洲建交国全面实施零关税举措,成为全球首个对非洲建交国实施单方面、全覆盖零关税的主要经济体。此举
- ①体现国际关系的民主化

②提升非洲国家的合作主导权

③增强非洲经济发展的动能

④彰显中国负责任的大国形象
- A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

二、非选择题:请根据下列各题要求,回答问题。共 5 小题,共 50 分。

26. 判断说理。(8 分)

阅读小福成长档案袋的内容,判断小福的观点或做法是否正确(正确的在括号内打“√”,不正确或不完全正确的在括号内打“×”),并说明理由。

成长档案袋			
评价内容	自我评价	小组评价	教师评价
积极参与小组合作	★★★★★	★★★	★★★
.....			
评价说明:优秀 5 颗★ 良好 4 颗★ 合格 3 颗★			
自我反思	看了同学和老师的评价,我认识到自己的不足,但我觉得保持现状就好,不需要改变。		
家长寄语	记得有一次我生病了,你细心地照料我,让我倍感温暖。愿你不断进步,健康成长! ——爱你的妈妈		

- (1)“自我反思”中小福的观点。(4 分)
- ()理由:_____
- (2)“家长寄语”中小福的行为。(4 分)
- ()理由:_____

新闻宣传栏

“数”说“十五五”主要指标

2026 年 3 月，十四届全国人大四次会议批准《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》。“十五五”规划纲要设置了 20 项主要指标，涵盖 5 个类别，体现预期性和约束性两种属性，其中约束性指标是必须完成的“硬任务”。全是约束性指标的有以下两个类别：

▲单位 GDP 二氧化碳排放降低 17%

▲非化石能源占能源消费总量比重达到 25%

▲地级及以上城市细颗粒物（PM_{2.5}）浓度降至 27 微克/立方米以下

▲优良水体比例提高到 85%

▲森林覆盖率达到 25.8%

△粮食综合生产能力达到 1.45 万亿斤左右

△能源综合生产能力达到 58 亿吨标准煤

图 6

根据图 6,运用时事知识,分析为何将上述两个类别的指标设置为约束性指标。(6 分)

28. 阅读材料,回答问题。(12 分)

F 中学和周边的 Z 社区共建,探索家校社协同育人模式。为助力社区更好地面向未成年人开展公益活动,营造安全、健康、向上的社区环境,学校组织同学们走进社区。

【项目核心任务】

设计和开展常态化的关爱未成年人健康成长公益活动。

【项目调研】

同学们通过调研,了解 Z 社区面向未成年人开展公益活动的现状。以下是部分调研结果。

现有条件	存在问题
◇常住居民中有教师、科研人员、医护人员等	◇活动形式单一,缺乏趣味性
◇有“微公益”基金	◇未成年人参与度不高
◇有活动场所	◇活动无法常态化开展
◇……	◇……

【项目实施】

项目开展需要资金。同学们拟从 Z 社区“微公益”基金中申请资金支持。

• 77 •

(1)运用保护未成年人的相关知识,说明申请资金支持的原因。(4分)

获得项目资金后,同学们根据调研结果,设计系列活动。

活动类别	活动方式及目的
心理疏导	示例: 邀请教师,组织社区未成年人开展“压力气球”“情绪飞行棋”等心理游戏,帮助他们舒缓情绪,缓解压力,促进心理健康。
健康防护	
科学普及	
.....	

(2)选择“健康防护”或“科学普及”,仿照示例完成活动设计。(4分)

【项目拓展】

项目实施取得良好效果。为更好助力社区常态化地开展公益活动,同学们拟设立“青少年志愿服务岗”。

(3)续写“青少年志愿服务岗”行动承诺书。(4分)

“青少年志愿服务岗”行动承诺书

志愿服务不只是一时的热情,更是长久的责任与坚守。作为 F 中学的一员,我们郑重承诺:

① _____

② _____

29. 阅读材料,回答问题。(10分)

张某驾车顺路搭载工友李某。途中,张某因犯困操作失误,机动车撞到路边树木,导致李某受伤。李某向法院起诉,请求判令张某赔偿医疗费。法院审理认为,张某虽然负事故全部责任,但系无偿助人,且无证据证明其存在故意或重大过失。法院综合考量,最终依法减轻张某的赔偿责任,作出了“有温度、有尺度”的判决。

(1)结合材料,运用所学知识,分析法院作出“有温度、有尺度”判决的原因。(6分)

(2)交通安全与每个人息息相关。结合你观察到的一种交通违规行为,填写图 7 内容。(4分)

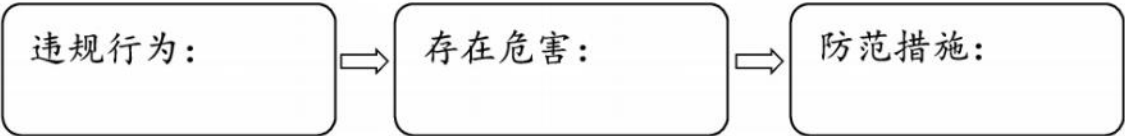


图 7

30. 阅读材料,回答问题。(14分)

一双中国鞋的“环球之旅”

海外消费者在网络平台留言,好看的平底鞋为何总是挤脚?中国的L企业捕捉到这一信息,立即调整平底鞋的设计。图纸定稿后,L企业发给国内和国外工厂生产,同时进行产品宣传,吸引世界各地消费者下单,让一双鞋以最快速度从“纸上”走向“足下”。

L企业造鞋二十余年,初期做的多是贴牌代工,利润低,市场风险大。近年来,L企业依托自由贸易试验区政策支持,出海博弈。他们通过技术革新,改造生产线,推进自动化升级,提升产品品质;同时,他们还在鞋面、鞋底的设计中融入具有中国特色的文化元素,以文化赋能。L企业将传统的鞋变成兼具舒适和时尚的产品,提升品牌价值,让中国好鞋走向全球市场。

一双中国鞋的“环球之旅”,不仅是地理距离的跨越,更是从“中国制造”向“中国智造”的升级之路。

- (1)从一双中国鞋的“环球之旅”分析经济全球化的表现。(4分)
- (2)结合材料,运用所学知识,阐释一双中国鞋为何能实现从“中国制造”向“中国智造”的升级。(6分)
- (3)我国企业在出海博弈中,可能遇到文化差异的挑战。请为企业提供两条应对建议。(4分)

道德与法治试题参考答案

一、选择题:共25小题,每小题2分,共50分。

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. D | 4. A | 5. C | 6. D | 7. D | 8. D | 9. B | 10. A |
| 11. A | 12. A | 13. B | 14. C | 15. A | 16. D | 17. A | 18. C | 19. B | 20. C |
| 21. A | 22. D | 23. C | 24. B | 25. D | | | | | |

二、非选择题:共5小题,共50分。

26. (8分)

- (1)(×)理由:小福能通过他人评价认识自己的不足,但未能主动改正缺点,不利于完善自我,做更好的自己。
- (2)(√)理由:小福用行动表达孝敬之心,传承了中华民族传统美德,有助于增进亲情,促进家庭和谐。(或符合题意,观点正确的其他答案)

27. (6 分)

国家在“十五五”规划中将绿色低碳、安全保障这两个类别的指标设置为约束性指标,强化底线思维,体现对生态文明、国家安全的重视。我国正处于全面绿色转型的关键期,加强生态文明建设,能促进人与自然和谐共生,实现中华民族永续发展。面对国家安全形势新变化,维护国家安全,能增强抵御风险的能力,筑牢民族复兴的根基。(或符合题意,观点正确的其他答案)

28. (12 分)

- (1)未成年人的生存和发展事关人类的未来;未成年人身心发育尚不成熟,自我保护能力较弱。保护未成年人是全社会共同的责任,社区支持有助于发挥家校社协同育人的作用。
- (2)本题采用等级评分。

等级水平	分值	等级描述
水平 3	3~4 分	能根据选择的类别写出相应的活动方式及活动目的。活动方式符合未成年人和 Z 社区实际;活动目的与活动方式相匹配,指向对未成年人成长的积极意义。价值取向正确,表述科学、规范。
水平 2	1~2 分	能根据选择的类别写出活动方式及活动目的。活动方式和活动目的针对性不强。价值取向正确,表述基本规范。
水平 1	0 分	作答与试题无关;未作答。

(3)本题采用等级评分。

等级水平	分值	等级描述
水平 3	3~4 分	紧扣“责任与坚守”写出两条明确的行动要求,符合中学生实际情况,符合常态化的要求;表述科学、规范。
水平 2	1~2 分	紧扣“责任与坚守”写出两条行动要求,基本符合中学生实际情况。表述基本规范。
水平 1	0 分	作答与试题无关;未作答。

29. (10 分)

- (1)国家和社会治理需要法律和道德共同发挥作用。厉行法治是对全体社会成员的共同要求,张某的行为构成侵权,法院依法判其承担赔偿责任,有助于推动全民守法。社会主义核心价值观是当代中国人评判是非曲直的价值标准,张某无偿助人,践行了友善的价值要求,法院依法减轻其赔偿责任,有助于形成友善互助的道德风尚。

(2) 本题采用等级评分。

等级水平	分值	等级描述
水平 3	3~4 分	能写出一种交通违规行为,并指出其危害,提出相应的防范措施;逻辑严密,表述规范。
水平 2	1~2 分	能写出一种交通违规行为,笼统表述危害和防范措施。
水平 1	0 分	作答与试题无关;未作答。

30. (14 分)

- (1) 产品国内设计,国内外工厂生产,体现商品生产在全球范围内完成;产品销往世界各地,体现商品贸易在全球范围内进行。
- (2) 改革开放是当代中国最鲜明的特色,自由贸易试验区为 L 企业的出海博弈提供政策支持,拓宽市场空间;提升创新能力是企业持续发展之基和市场制胜之道,L 企业以市场为导向,通过技术革新,提升产品品质;文化自信是一个国家和民族发展中最基本最持久的力量,L 企业在产品设计中融入具有中国特色的文化元素,提升品牌价值。
- (3) 企业要正确认识文化差异,尊重当地文化;在文化交流中,坚持以我为主,兼收并蓄。(或符合题意,观点正确的其他答案)